



CHARTRE DE BONNE CONDUITE DE L'ETUDIANT (E) DE L'INFAS

Je soussigné (e).....

M'engage, durant ma formation à l'INFAS, à :

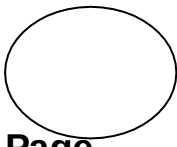
- Respecter la hiérarchie dans l'institut ;
- Me soumettre à l'autorité de la hiérarchie dans l'institut ;
- Respecter les enseignants et leur autorité ainsi que le personnel administratif ;
- Respecter mes pairs en leur reconnaissant leurs droits et devoirs ;
- Me conformer au règlement intérieur en vigueur dans l'institut ;
- Ne participer à aucune manifestation de nature séditeuse ;
- N'exercer d'acte de vandalisme, de brutalité, de barbarie ou de toute autre nature répréhensible, mettant en péril la sécurité des enseignants et de leurs biens, ainsi que toute autre personne pour quelque raison que ce soit ;
- Renoncer aux manifestations de nature à perturber le déroulement des activités de l'institut ;
- Respecter l'intégrité du patrimoine de l'institut ;
- Respecter l'intégrité des biens, meubles et immeubles du personnel ainsi que ceux de mes pairs de l'institut ;
- Me conformer aux prescriptions en vigueur dans les lieux de stage ;
- Respecter la hiérarchie dans les lieux de stage ;
- Me conformer strictement aux calendriers du programme de formation de l'institut ;
- Faire preuve de probité dans tous les actes par moi posés.

En cas de non respect de ces engagements, je m'expose aux sanctions disciplinaires et / ou aux poursuites judiciaires que mon acte pourrait entraîner.

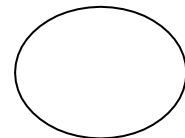
A....., le.....

Signature de l'intéressé(e) avec
la mention lu et approuvé

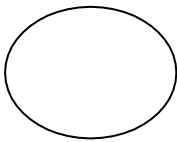
Signature du parent (ou tuteur légal)



Sommaire



Charte de bonne conduite	1
Appel à la lutte contre le COVID-19 et toute maladie contagieuse.....	3
Code de bonne conduite.....	4
Avant-propos.....	5
Chapitre 1 : Généralités sur la pharmacie et les médicaments.....	6
Chapitre 2 : Médicaments de la douleur et la fièvre.....	20
Chapitre 3 : Antibiotiques.....	30
Chapitre 4 : Prises en charge encadrées par des directives.....	38
Chapitre 5 : Antiparasitaires.....	41
Chapitre 6 : Médicaments de l'appareil respiratoire.....	44
Chapitre 7 : Antihistaminiques.....	48
Chapitre 8 : Médicaments de l'appareil digestif	50
Chapitre 9 : Médicaments du SNC.....	60
Chapitre 10 : Antidiabétiques.....	65
Chapitre 11 : Médicaments hormonaux gynécologiques.....	67
Chapitre 12: Médicaments de l'appareil cardio-vasculaire.....	75
Chapitre 13 : Vitamines.....	83
Chapitre 14 : Oligo-éléments.....	94
Chapitre 15 : détergents-antiseptiques-désinfectants.....	100
Bibliographie.....	107



APPEL A LA LUTTE CONTRE LA COVID-19 ET TOUTE MALADIE CONTAGIEUSE

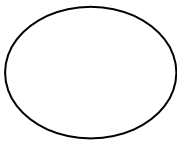
Je suis étudiant de l'INFAS ; je dois me comporter en **PROFESSIONNEL DE SANTE**, éducateur pour la santé.

C'est pourquoi je m'engage et j'exhorte tous mes camarades étudiants à respecter rigoureusement les mesures préventives recommander pour freiner la propagation de la pandémie à **COVID-19** et les autres **MALADIES CONTAGIEUSES** pour :

- Ma santé
- Mes amis de classes
- Mon établissement
- Mon terrain de stage
- Ma famille
- Mon quartier et mon milieu de vie
- Mon pays, la Côte

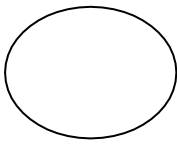
d'Ivoire Il s'agit de :

1. Me laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou passer mes mains au gel hydro alcoolique.
2. Me tenir à une distance d'au moins un (01) mètre des autres.
3. De porter un cache-nez dans tous mes déplacements.
4. Eviter de serrer les mains en saluant.



CODE DE CONDUITE

- Je suis étudiant de l'INFAS
- Je m'engage à **BIEN FAIRE TOUT CE QUE JE DOIS FAIRE**
- Je m'oblige à un comportement **CITOYEN, HONNETE et DIGNE**
- C'est pourquoi, **JE NE DOIS POINT** :
 - Manquer les cours en classe et en ligne
 - Tricher lors des compositions et examens pendant ma formation
 - Négliger les stages
 - Manquer les compositions et les corrections en classes et en ligne
 - Manquer de respect à mes enseignants ou encadreurs à l'école comme en stage
 - Participer à toute action pouvant perturber ou retarder ma formation
 - Voler les objets en classe ou en stage
 - Faillir à aucun point de la charte de l'étudiant que j'ai signée dès mon entrée à l'INFAS
 - Manquer aux dispositions disciplinaires de l'INFAS sur les terrains de stage
 - **Je m'expose aux sanctions disciplinaires qui s'imposent si je faillis à ces engagements**



Avant-propos

Ce support de cours de pharmacologie est destiné aux futurs infirmiers et sages-femmes. C'est un condensé d'informations de base sur certaines classes de médicaments couramment utilisés.

Les informations de ce document sont issues de sources officielles actualisées (livres, publications, sites de formations et professionnels fiables).

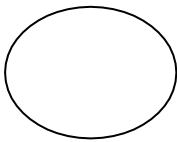
En tant que support de cours, ce document n'est pas exhaustif, pour ce faire, l'étudiant pourra accroître ses connaissances sur le médicament en consultant les ouvrages, sites de référence et en participant activement aux protocoles de prise en charge lors des différents stages cliniques.

Puisse notre modeste contribution à la formation des professionnels de la santé en côte d'Ivoire apporter un plus grand sens de responsabilité aux futurs agents de santé et un mieux-être aux populations.

Que la paix de notre seigneur JESUS-CHRIST soit avec vous !

Dr ANZAN KOIME,

Pharmacien



Chapitre 1 : Généralités sur la pharmacie et les médicaments

Objectifs :

1. Connaître les objectifs et les différentes applications de la Pharmacie
2. Connaître la définition du médicament et avoir des notions sur les génériques
3. Connaître les voies et les formes d'administration du médicament
4. Avoir des notions sur les effets des médicaments et les responsabilités de chaque acteur de la santé vis-à-vis du médicament
5. Connaître la définition, la composition et la validité d'une ordonnance

I. LA PHARMACIE

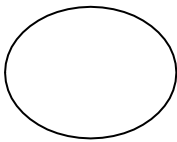
1. Définition

Du grec φάρμακον/pharmakôn signifiant drogue, venin ou poison ; c'est la science s'intéressant à la conception, au mode d'action, à la préparation et à la dispensation des médicaments.

Cette dispensation prend en compte les interactions médicamenteuses possibles entre les molécules chimiques ou bien encore, les interactions avec des produits comestibles.

Elle permet également la vérification des doses et/ou d'éventuelles contre-indications. C'est à la fois une branche de la biologie, de la chimie et de la médecine.

Le terme pharmacie désigne également une officine, soit un lieu destiné à l'entreposage et à la dispensation de médicament. Ce lieu est sous la responsabilité d'un pharmacien qui peut y fabriquer des préparations magistrales ordonnées par un médecin pour un patient donné et superviser le travail des préparateurs en pharmacie. La dispensation des médicaments dans une officine de pharmacie se fait sous l'entière responsabilité du pharmacien, que ce soient des médicaments délivrés sur prescription médicale ou non.



Au sein de l'officine, le pharmacien peut également faire le suivi de la médication du patient, substituer un princeps par un générique, adapter les posologies, renouveler les traitements des pathologies chroniques et proposer des modifications de thérapeutique en accord avec le médecin. Un dialogue entre ces deux professionnels de santé est essentiel à la santé publique

2. Différents types de pratiques de la Pharmacie

Il existe de nombreuses spécialisations possibles pour le pharmacien, à titre d'exemple :

- Pharmacie officinale ou communautaire
- Pharmacie industrielle
- Pharmacie hospitalière
- Pharmacie des collectivités
- Pharmacie clinique
- Pharmacie humanitaire
- Pharmacie militaire
- Pharmacie vétérinaire
- Radio pharmacie

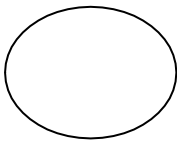
3. Les disciplines des sciences pharmaceutiques

- Pharmacognosie
- Pharmacologie
- Toxicologie
- Galénique
- Biopharmacie
- Pharmacie clinique
- Chimie pharmaceutique (thérapeutique, analytique, nucléaire)
- Biologie
- Biotechnologie alimentaire

II. LE MEDICAMENT

1. Définition

« On entend par médicament, toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, tous produits pouvant être administrés à



l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger, modifier leurs fonctions organiques »
« Sont également assimilés à des médicaments :

- **Les produits d'hygiène et les produits cosmétiques** contenant des substances vénéneuses à des doses et concentrations supérieures à celles fixées par arrêté du ministère chargé de la santé.
- **Les produits diététiques** ou destinés à l'alimentation animale qui renferment des substances non alimentaires leur conférant des propriétés sur la santé humaine

a) Le principe actif (PA)

C'est la molécule qui dans un médicament possède un effet thérapeutique. Cette substance est, la plupart du temps, en très faible proportion dans le médicament par rapport aux excipients

b) L'excipient

Il désigne toute substance autre que le principe actif dans un médicament, un cosmétique ou un aliment. Son addition est destinée à conférer une consistance donnée, ou d'autres caractéristiques physiques ou gustatives particulières, au produit final, tout en évitant toute interaction, particulièrement chimique, avec le principe actif.
Un excipient n'est donc pas défini par une composition chimique particulière mais par son utilisation, qui découle de ses propriétés physico-chimiques qui le rendent aptes à remplir son rôle d'excipient.

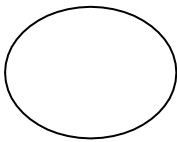
III. LES VOIES D'ADMINISTRATION

On distingue cinq voies principales d'administration :

- La voie orale
- La voie parentérale
- La voie Trans muqueuse
- La voie percutanée
- La voie pulmonaire

1. La voie orale

La voie orale, aussi appelé « per os », est la voie d'administration la plus simple et la plus utilisée.



Le médicament absorbé par l'appareil digestif est transformé dans le foie, puis passe dans la circulation sanguine pour arriver vers les organes où il exerce son action.

a) Avantages

- Administration facile.
- Coût faible.

b) Inconvénients

- Risque d'altération par les sucs digestifs.
- Risque de dégradation du foie : hépatotoxicité.
- Irritation du tube digestif.
- Impossibilité d'administration si trouble de la déglutition.
- Délai avant l'apparition de l'effet.

2. La voie parentérale

La voie parentérale est l'administration la plus directe car elle évite le passage par le tube digestif.

a) Les différentes voies d'administration parentérale

- **La voie intraveineuse**

- Injection en intraveineux directe ou en perfusion directe.
- Voie d'urgence.
- Rapidité des effets d'actions.
- Précision et contrôle de la posologie.

- **La voie sous-cutanée**

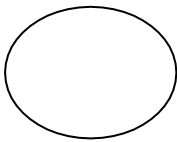
- Administration par une injection sous la peau au niveau de l'abdomen, de l'épaule ou de la cuisse
- Médicaments en solution aqueuse.
- Effet retardé et progressif.

- **La voie intramusculaire**

- Administration par une injection dans le quadrant supéro-externe de la fesse ou dans le muscle deltoïde.
- Médicaments en solution aqueuse ou en suspensions huileuses.
- Effet retardé et progressif.

b) Avantages

- Rapidité de l'effet, surtout par voie intraveineuse.
- Pas de destruction par les sucs digestifs et arrivée directe dans le sang sans passer initialement par le foie.

**c) Inconvénients**

- Administration uniquement par un infirmier ou un médecin, sauf chez le patient diabétique pour l'injection d'insuline.
- Risque de surdosage plus important que pour la voie orale.
- Administration parfois douloureuse.
- Risques infectieux liés à l'injection.

3. La voie Trans muqueuse

Elle permet une action localisée du médicament ou passage dans la circulation générale.

❖ Les différentes voies Trans muqueuses**• La voie sublinguale**

- Médicament à laisser fondre, généralement sous la langue.
- Pénétration directe du médicament dans la circulation sans passer par le foie.
- Action rapide.

• La voie rectale

- Suppositoires, lavements, pommades.
- Soit effet local, soit passage dans la circulation et effet général.

• La voie vaginale

- Ovules, comprimés, capsules.
- Action locale sur la muqueuse vaginale.

• La voie nasale

- Solutions en spray, poudres, pommades.
- Action locale pour les infections oto-rhino-laryngologiques.

• La voie oculaire

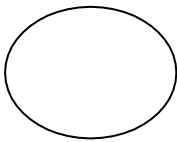
- Collyres, pommades, inserts.
- Action locale.

4. La voie percutanée

- Action locale ou générale si le produit traverse la barrière cutanée et pénètre dans la circulation sanguine.
- Libération progressive et longue durée d'action.
- Pommades, lotions, crèmes, timbres, patch.

5. La voie pulmonaire

- Effet local ou général après passage dans la circulation (effet rapide).
- Aérosols.



IV. LES FORMES MEDICAMENTEUSES

1. Définition de la galénique

La galénique est la science et l'art de conserver et de présenter les médicaments, de la manière la plus adaptée à leur mode d'administration, avec la garantie d'un dosage précis, d'une stabilité satisfaisante et d'une utilisation simple permettant l'observance d'un traitement.

2. Les formes orales

a) Le comprimé

Il est obtenu par compression de poudre.

Il est de consistance solide contenant chacun une unité de prise d'un ou plusieurs principes actifs.

Le comprimé se dissout dans l'intestin : il doit être avalé intact.

❖ Différents types de comprimés :

- **Les comprimés non enrobés**
- **Les comprimés enrobés**
- **Les comprimés spéciaux :**
 - Les comprimés effervescents
 - Les comprimés à utiliser dans la cavité buccale
 - Les comprimés gastro-résistants
 - Les comprimés à couches multiples
 - Les comprimés à libération modifiée

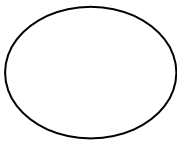
- **La gélule :**

Elle est constituée de deux enveloppes de gélatine emboîtées qui renferment une poudre. Elle doit toujours être avalée avec de l'eau car elle risque sinon de se coller dans l'œsophage.

Certaines gélules contiennent des micro granules qui libèrent progressivement la substance active en 12 ou 24 heures. Cette forme à libération prolongée offre l'avantage de ne prendre le médicament qu'une ou deux fois par jour. L'autre avantage est d'éviter des concentrations sanguines trop élevées dans un court laps de temps.

b) Les sirops

Ce sont des préparations aqueuses sucrées et de consistance visqueuse



c) Les potions

Ce sont des préparations magistrales aqueuses et sucrées qui ne doivent pas être utilisées au-delà d'une semaine.

d) Les émulsions et suspensions buvables

Ce sont des solutions pour lesquelles la substance active n'est pas soluble dans l'eau. La suspension doit toujours être agitée avant l'emploi. La quantité à prendre doit être mesurée avec la cuillère doseuse, la seringue doseuse ou la meurette fournie, calibrées en fonction de la nature du liquide. Il faut toujours utiliser le dispositif de mesure présent dans le conditionnement.

e) Les tisanes

Ce sont des préparations aqueuses obtenues par dissolution, macération, infusion, digestion ou par décoction. Elles doivent être préparées au moment de l'emploi. Elles peuvent servir de véhicules pour diverses substances médicamenteuses notamment les drogues végétales, ou de boissons pour les malades.

f) Les ampoules de solutions buvables

Ce sont des doses unitaires de liquides. Elles présentent l'avantage d'une meilleure conservation

g) Les poudres et granulés destinés à la préparation des liquides pour administration orale

Ces présentations résolvent le problème de l'instabilité des principes actifs en milieux aqueux et aussi de l'instabilité des suspensions au cours des conservations. Au moment de l'emploi, l'utilisateur ajoute une quantité déterminée d'eau et par agitation obtient une solution

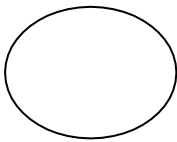
h) Autres formes orales

- **Les pates officinales**
- **Les pastilles**
- **Les tablettes**
- **Les lyophilisats** : destinés à être placés sous la langue.

3. Les formes dermiques (percutanés)

Ces formes permettent d'appliquer le médicament sur la peau. Il peut soit agir localement, soit pénétrer à travers la peau et passer dans le sang. Les principales formes pour application cutanée sont :

- **Les pommades (préparations grasses),**



- **Les crèmes (moins grasses),**
- **Les gels (non gras, limpides),**
- **Les pâtes : faites à partir de poudres**
- **Les solutions.**
- **Le patch (ou dispositif transdermique) :** c'est un système grâce auquel la substance active traverse lentement et régulièrement la peau et puis passe dans le sang. Les patchs peuvent être gardés un ou plusieurs jours.

4. Les formes injectables (parentérale)

Ce sont des préparations stériles contenant certaines substances actives qui ne peuvent pas être absorbées par l'intestin (insuline, héparine, vaccin...) et destinées à être injectées, ou implantées dans l'organisme.

La voie injectable peut également être utilisée quand on veut obtenir un effet intense et rapide.

Il existe cinq (5) formes injectables :

- **Les préparations injectables**
- **Les préparations injectables pour perfusion**
- **Les préparations à diluer pour usage parentérale**
- **Les poudres pour préparations injectables**
- **Les implants**

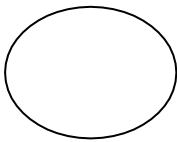
5. Les formes Trans muqueuses

- **Les solutions nasales**
- **Les solutions auriculaires.**
- **Les collyres**
- **Les formes inhalées**
- **Les formes rectales :** le suppositoire, le lavement.
- **Les formes vaginales :** les ovules, les capsules vaginales, les comprimés vaginaux.

V. LA CLASSIFICATION DES MEDICAMENTS

Les médicaments se distinguent principalement en deux grandes classes :

- **Les médicaments homéopathiques :**



Ce sont des substances provoquant chez un individu sain des symptômes retrouvés chez un malade à qui ils peuvent donner la guérison.

- **Les médicaments allopathiques :**

Ce sont des produits dont l'action sur l'homme sain occasionne des phénomènes morbides autres que ceux qu'on observe chez le malade. Ils constituent le traitement habituel des maladies.

Les médicaments allopathiques comprennent ceux destinés à la médecine vétérinaire et ceux destinés à la médecine humaine.

Parmi les médicaments allopathiques destinés à la médecine humaine, la législation distingue :

- **Les Médicaments Magistraux :**

Il s'agit de médicaments préparés extemporanément à l'officine, ce conformément à l'ordonnance du Médecin, voir du Chirurgien-dentiste ou de la Sage-femme et qui en précise la formule détaillée.

C'est un médicament adapté et destiné, naturellement à un seul malade.

- **Les Médicaments Officinaux :**

Il s'agit de produits naturels utilisés tel quel ou à partir desquels sont extrait des médicaments.

En principe ces médicaments doivent figurer à la nomenclature nationale et être détenus constamment à la disposition par les pharmaciens.

Ces produits souvent fabriqués par les industries et livrés en vrac au pharmacien qui en assure la division et le conditionnement dans son officine.

Ces médicaments bien que fabriquées industriellement, conserve leur statut officinal et échappent à l'autorisation de mise sur le marché.

- **Les Médicaments Spécialisés**

Les médicaments spécialisés comprennent deux (02) catégories :

- **Les médicaments spécialisés de l'officine**

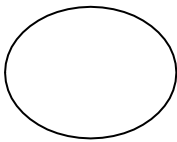
Appelés « Produits maison » ou « Produits conseils » qui est une catégorie de médicament préparé à l'avance dans l'officine du pharmacien, suivant une formule conseillée par lui et destinée à sa propre clientèle. Ces médicaments ne sont pas assujettis à la procédure de l'autorisation de mise sur le marché.

- **Les spécialités pharmaceutiques**

« Tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale »

Il s'agit de médicaments préparés à l'avance selon une formule proposée par le laboratoire qui les fabrique et fixe leur dénomination. Et qui représentent la majorité des médicaments vendus aujourd'hui.

Ces médicaments sont enregistrés soit :



- ✓ Sous Dénomination Commerciale ;
- ✓ Sous Dénomination Commune Internationale (D.C.I) tel retenu par l'O.M.S.

Médicament princeps

Définition: un princeps est un médicament qui incorpore pour la première fois un principe actif qui a été isolé ou synthétisé par un laboratoire pharmaceutique.

Il s'agit en quelques sortes du médicament « original », il est protégé par un brevet d'une durée variable (de l'ordre de 10 ans) qui assure au laboratoire qui l'a déposé l'exclusivité de son exploitation et de sa commercialisation (il est le seul à pouvoir vendre un médicament avec ce principe actif).

Médicament générique

Définition: un médicament générique utilise un principe actif déjà connu et déjà utilisé auparavant dans un princeps.

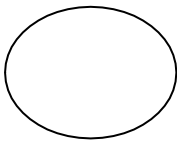
Lorsque le brevet accordé pour l'exploitation d'un princeps est expiré n'importe quel laboratoire peut mettre au point un médicament qui le « copie » et utilise le même principe actif.

De nos jours, de très nombreux médicaments issus de la recherche ont vu, au cours des années, leur brevet tomber dans le domaine public, dans le patrimoine commun de l'humanité, et leurs gammes couvrent un très large éventail de maladies aiguës ou chroniques, graves ou bénignes.

Par des choix politiques (politique de santé), une entorse peut être imposée sur des médicaments encore protégés, par exemple pour ce qui est des médicaments contre le SIDA, dans les pays en développement.

En théorie, la posologie, les indications et contre-indications, les effets secondaires et les garanties d'innocuité sont les mêmes. En revanche, un médicament générique est, par principe, à sa sortie, vendu à un prix moindre (ce n'est pas toujours le cas, certains laboratoires ayant décidé de baisser le prix de leurs médicaments princeps, dans un deuxième temps, pour encourager les médecins à continuer de les prescrire).

Objectifs de la prescription en DCI



La prescription en DCI est présentée par les autorités de santé comme une mesure visant à améliorer la sécurité du patient, notamment :

- En permettant une identification plus rapide des risques d'interactions médicamenteuses ;
- En limitant les confusions entre les noms commerciaux.
- En réduisant le risque de prendre plusieurs médicaments portant des noms différents mais contenant un même principe actif. C'est notamment le cas avec les nombreuses spécialités contenant du paracétamol ;
- En limitant le risque pour un patient d'utiliser un principe actif auquel il est allergique ;
- En réduisant le risque d'erreur de délivrance à l'étranger. En effet, un médicament peut être commercialisé sous des noms différents dans les autres pays.
- L'indépendance vis-à-vis des stratégies commerciales des laboratoires
- Pour les patients, la prescription en DCI pourrait contribuer à mieux connaître le traitement et comprendre son objectif thérapeutique.

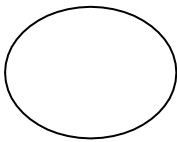
Notion d'interactions médicamenteuses

Lorsque l'on administre 2 médicaments A et B, 3 grands types de phénomènes sont possibles :

- Addition : $A + B = A \text{ et } B$
- Synergie : $A + B > A \text{ et } B$
- Antagonisme : $A + B < A \text{ et } B$

De ces réactions découlent les notions suivantes :

- Additivité
- Antagonisme
- A prendre en compte
- Association déconseillée
- Contre-indication
- Incompatibilités physico-chimiques
- Interactions médicamenteuses
- Potentialisation
- Précautions d'emploi



Notions d'effets secondaires et indésirables

1. Définition

C'est une réaction nocive et non voulue, se produisant aux posologies normalement utilisées chez l'homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou la modification d'une fonction physiologique (OMS ,1972).

C'est également Toute réaction résultant d'un (OMS, 2000):

- Mésusage
- Usage abusif
- Syndrome de sevrage
- Pharmacodépendance
- Erreur médicamenteuse
- Inefficacité thérapeutique
- Effet sur le produit de conception
- Produit défectueux ou de mauvaise qualité

Les conditions d'utilisation optimales des médicaments sont :

- Médicament de qualité
- La bonne dose
- Le respect des précautions d'usage

2. Causes de la survenue des effets indésirables

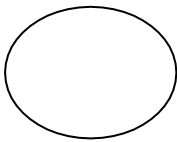
- L'utilisation irrationnelle ou due à des erreurs humaines
- Diagnostic erroné
- Erreur médicamenteuse
- Interaction médicamenteuse
- Automédication
- Non observance
- Terrain du patient : allergie
- Médicament de contrefaçon

On distingue 3 stades de gravité :

- **Effet indésirable grave**

C'est un effet indésirable à l'origine :

- D'un décès,



- D'une menace pour la vie du patient au moment de l'apparition de l'événement,
- D'une nécessité d'hospitalisation ou d'une prolongation d'hospitalisation
- De séquelles ou incapacité notable et durable (incapacité signifiant toute impossibilité à réaliser des gestes de la vie courante)
- D'une anomalie congénitale ou d'une atteinte périnatale.

- **Effet indésirable sévère**

C'est un effet indésirable nécessitant en plus de l'arrêt du médicament des soins supplémentaires

- **Effet indésirable modéré**

C'est un effet indésirable modéré, banal, ni sévère, ni grave.

a) Conduite à tenir face à un effet indésirable pharmacologique

- Diminution de la dose
- Dosage plasmatique pour ajustement posologique
- Arrêt définitif du médicament : rare

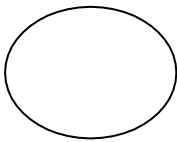
VI. L'ORDONNANCE MEDICALE

1. Définition

Une prescription médicale est une recommandation thérapeutique consignée sur ordonnance, faite par le médecin. Ce document permet la délivrance de médicaments, l'accomplissement de certains actes ou examens médicaux.

Afin d'être traitée correctement par le pharmacien, les professionnels de santé et la caisse d'assurance maladie, l'**ordonnance doit obligatoirement mentionner certains éléments** :

- Le nom et prénom du patient (âge, sexe, poids et taille sont facultatifs)
- L'identification complète du médecin (nom, qualification, numéro d'identification)
- La date de rédaction de l'ordonnance
- Les médicaments demandés ou l'acte médical recommandé



- Le dosage prescrit en cas de traitement
- La durée du traitement
- Le nombre de renouvellement de la prescription si nécessaire
- La signature du praticien

2. Validité d'une ordonnance

Selon le type de prescription, la validité de l'ordonnance n'est pas la même.

- **Médicaments**

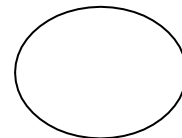
- Vous disposez de trois mois après la date de prescription de votre médecin pour vous rendre en pharmacie et vous faire délivrer vos médicaments.
- Au-delà de ce délai, votre prescription médicale n'est plus valable et votre pharmacien ne pourra pas vous remettre votre traitement.
- Attention à ne pas confondre la validité de l'ordonnance (3 mois maximum) et la durée du traitement, qui elle, est d'un an maximum (sauf cas particuliers comme la prescription d'anxiolytiques limitée à 12 semaines).
- Dans le cas d'un traitement de plusieurs mois, le pharmacien vous remettra les médicaments pour une durée d'un mois à chaque fois. Vous devrez revenir chaque mois à la pharmacie pour le renouveler.

- **Actes médicaux**

- Il n'y a pas de délai pour la réalisation des actes médicaux tels que des séances de kinésithérapie, des soins infirmiers, des séances d'orthophonie ou encore des analyses de biologie médicale.
- Les prescriptions ne sont soumises à aucune durée de validité, néanmoins il est conseillé de réaliser les examens ou les actes médicaux rapidement.

- **Lunettes et lentilles**

- La durée de validité d'une ordonnance diffère selon l'âge du patient et l'équipement.



Chapitre 2 : Médicaments de la douleur et de la fièvre

Objectifs :

1. Connaître la définition, la classification des médicaments de la douleur
2. Connaître la définition et la classification des antispasmodiques
3. Connaître la définition et la classification des anti-inflammatoires
4. Avoir des notions sur les co-antalgiques et les anesthésiques

LES MEDICAMENTS DE LA DOULEUR

Définition

Ce sont des médicaments capables de diminuer (antalgie) ou d'abolir (analgésie) la douleur sans entraîner de perte de conscience chez un patient.

Hiérarchie d'utilisation :

- 1 ère intention : antalgique périphérique
- 2 ème intention : antalgique centraux non narcotique
- 3 ème intention : association antalgique périphérique et antalgiques centraux non narcotiques
- 4 ème intention : antalgique centraux narcotique

Ainsi, le terme antalgique serait à réserver au paracétamol et à l'aspirine, alors que le terme analgésique évoque plutôt les morphiniques. Toutefois, en pratique, les deux termes sont employés comme synonymes.

Classification

Afin d'établir des repères, l'OMS a classé les différentes substances en 3 (trois) paliers, selon leur activité.

Palier 1	Antalgiques périphériques (pour les douleurs légères à moyennes), Concerne le paracétamol et les anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'ibuprofène, la noramidopyrine.
Palier 2	Antalgiques centraux faibles (pour les douleurs moyennes à intenses), Concerne les antalgiques opiacés "faibles"

	et opioïdes mineurs comme la codéine, la dihydrocodéine et le tramadol. La codéine et le tramadol sont souvent associés à des antalgiques de palier 1, car leurs modes d'action sont différents et complémentaires. On dit que leur action est synergique.
Palier 3	Antalgiques centraux forts (pour les douleurs très intenses voire rebelles), la majeure partie concerne les opiacés et opioïdes forts : La morphine et ses dérivés comme le sufentanil, le remifentanil, le fentanyl, l'alfentanil, l'hydromorphone, la pethidine, la buprenorphine, la nalbuphine. Ces médicaments ont le même mode d'action que ceux du palier 2 mais sont plus puissants. Ils sont utilisés en cas de douleurs intenses ou rebelles aux antalgiques de niveau 2

❖ LES ANTALGIQUES PERIPHERIQUES

Ils entraînent la diminution de la sensibilité des terminaisons des fibres nerveuses et stimulation de la douleur.

• **Paracétamo**

I Indications :

Traitement symptomatique des affections douloureuses et/ou fébriles, en première intention (à préférer à l'aspirine chez l'enfant de <16 ans dans les infections virales, dont la varicelle et les symptômes grippaux)

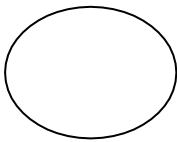
- En cas d'intoxication (+ de 18 comprimés à 500 mg) risque de cytolysé hépatique irréversible.
- Antidote : acéthyl cysteine (en IV)

Spécialités :

DOLIPRANE, EFFERALGAN, DOLIMEX, CLARADOL, EFFADOL, PANADOL, DOLKO, CIPHACET, ANDOL, DOLYC, etc...

Associations contenant du paracétamol

ACTIFED, LITACOLD, FEBRILEX, NEUTROCOLD, ACTRON, ALGISEDAL, CODOLIPRANE, KLIPAL, FERVEX, EFFERALGAN CODEINE, HUMEX GELULE, RHUMAGRIP, ANTIGRIPPINE, DOLIRHUME, DOLIPRANE VITC, EFFERALGAN VIT C, LAMALINE, BRUSTAN, etc...



- **Aspirine et salicylés (acetylsalicylate de lysine)**

Indications

Traitement symptomatique des affections fébriles (en deuxième intention) et / ou douloureuses et des affections rhumatismales. (Anti-inflammatoire)

Spécialités :

ASPIRINE, ASPEGIC, CARDIOASPIRINE, KARDEGIC, ASPRO

Spécialités contenant de l'aspirine :

ANTIGRIPPINE, SEDASPIR, DOLVIRAN, ALKASELTZER,

- **Floctafénine (dérivé de l' amino 4**

quinoléine) Indications :

Traitement symptomatique des douleurs légères et modérées Spécialité : IDARAC

- **Noramidopyrine ou Dipyronne ou Métamizole**

Indications :

Antalgique et antispasmodique

Spécialité : NOVALGINE, RESTRIVA, CALGIN, ANALGIN

- **Les AINS**

❖ LES ANALGESQUES CENTRAUX

Ils agissent sur le système nerveux central : moelle épinière et cerveau.

Ils appartiennent au palier 2 et au palier 3 (antalgiques puissants).

Classification

✓ Analgésiques centraux non morphiniques

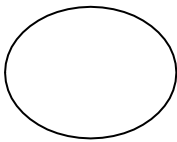
- **Néfopam**

Indication :

Traitement symptomatique des affections douloureuses aiguës, notamment des douleurs post-opératoires

Spécialité : ACUPAN

✓ Analgésiques centraux opioïdes ou morphiniques



➤ **Analgésiques opioïdes faibles ou les morphiniques mineurs**

- **Codeine**

Indication :

Traitement symptomatique des affections douloureuses ne répondant pas à l'utilisation d'analgésiques périphériques et/ou d'AINS en première intention
Contre-indiqué chez l'enfant <12 ans

Spécialités : CODENFAN, DICODIN

- **Tramaldol**

Indication :

Traitement symptomatique des affections douloureuses modérées à intenses

Spécialités :

TRABAR, TRADOLAN, TRAMALDOL DENK, OROZAMUDOL, TRACEDOL

➤ **Analgésiques opioïdes forts ou les morphiniques majeurs**

- **Morphine**

Indication :

Traitement des douleurs à intensités et/ou rebelles aux autres produits, notamment algies post-opératoires ou d'origine cancéreuse

Spécialités :

ACTISKENAN, ORAMORPH, SEVREDOL, MOSCONTIN LP, SKENAN LP

- **Hydromorphone, péthidine**

Indication :

Traitement des douleurs chroniques intenses d'origine cancéreuse en cas de résistance et d'intolérance à la morphine

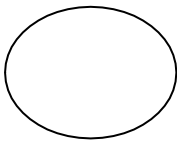
Spécialités : SOPHIDONE LP GELULE, PETHIDINE INJ

- **Oxycodone**

Indication :

Traitement des douleurs sévères qui ne peuvent être correctement traitées que par des analgésiques opioïdes forts, en particulier dans les douleurs d'origine cancéreuse.

Spécialités : OXYNORM COMP ET INJ, OXYNORMORO COMP, OXYCONTIN LP COMP, TARGINACT COMP.



- **Fentanyl**

Indication :

Traitement des douleurs chroniques d'origine cancéreuse, intenses ou rebelles aux autres antalgiques, en cas de douleurs

stables. Spécialités :

DUROGESIC, MARTRIFEN, ACTIQ, BREAKYL, ABSTRAL, EFFENTORA, RECVIT, INTANYL, PECFENT, FENTANYL

- **Tapentadol**

Indication :

Traitement symptomatique des douleurs chroniques sévères de l'adulte, qui ne peuvent être correctement traitées que par des antalgiques opioïdes

Spécialité : PALEXIA LP

- **Buprénorphine**

Spécialité : TEMGESIC

- **Nalbuphine**

Spécialité : NALBUPHINE, NUBAIN

❖ **ANALGESIQUE INTRARACHIDIEN : ZICONOTIDE**

Indication :

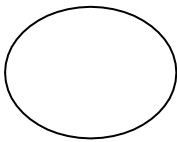
Traitement des douleurs intenses et chroniques chez les adultes nécessitant une analgésie intrarachidienne

Spécialité : PRIALT INJ

❖ **MEOPA OU MELANGE EQUIOLAIRE D'OXYGENE ET DE PROTOXYDE D'AZOTE (N2O)**

Indication :

- Analgésie au cours de l'aide médicale d'urgence : traumatologie, brûlés, transport de patients algiques
- Préparation aux actes douloureux de courte durée chez l'adulte et l'enfant, notamment : ponction lombaire, biopsie osseo-médullaire, petite chirurgie, pansement brûlés,
- Réduction de la douleur de fractures simples et de certaines luxations
- Soins dentaires chez les enfants, les patients anxieux ou handicapés



- En obstétrique : analgésie dans l'attente d'une analgésie péridurale, ou en cas de refus ou d'impossibilité de la réaliser
- Spécialités : KALINOX, ENTONOX

A. ANTISPASMODIQUES

Définition

Les antispasmodiques (appelé aussi spasmolytique) constituent le traitement des manifestations spasmodiques et ou douloureuses des voies digestives et urinaires, ainsi qu'en gynécologie et obstétrique. Ils sont utilisés pour lutter contre les spasmes musculaires lisses.

Classification

a) Les Antispasmodiques neurotropes ou anticholinergiques

Ils inhibent le spasme induit par l'acétylcholine

Indications

- Manifestations spasmodiques et/ou douloureuses au niveau du tube digestif (colopathies fonctionnelles), des voies biliaires et des voies urinaires

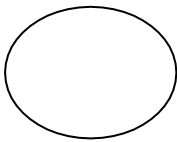
Manifestations spasmodiques et/ou douloureuses d'origine utérine (spasme du col utérin, dysménorrhées d'origine spasmodique)

▪ Les Anti-muscariniques

Ils diminuent les contractions intestinales mais aussi les sécrétions salivaires et gastriques.

- **Butyl hyoscine (BUSCOPAN)**
- **Fémérine (LUOSTYL)**
- **Dihexyvéline (SPASMODEX)**
- **Tiemonium (VISCERALGINE)**
- **Cinidium bromure (LIBRAX)**

Scopolamine (SCOBUREN, SCOPOLAMINE COOPER, SCOPODERM)



- **Anti nicotiniques ou ganglioplégiques**

Ils possèdent des effets anti sécrétoires

- **Propanthéline** (PROBANTHINE)
- **Prifinium** (RIABAL)

b) Les Antispasmodiques musculotropes

Ils agissent directement sur la fibre musculaire lisse du tube digestif, des voies urinaires et du muscle utérin.

Indications

- Manifestations spasmodiques et/ou douloureuses au niveau du tube digestif (colopathies fonctionnelles), des voies biliaires (coliques hépatiques) et des voies urinaires (coliques néphrétiques)
- Manifestations spasmodiques et/ou douloureuses d'origine utérine (spasme du col utérin, dysménorrhées d'origine spasmodique)
- Traitement adjuvant des contractions au cours de la grossesse, en association au repos (phloroglucinol)

Produits :

- **Mébérevine** (DUSPATALIN; SPASMOPRIV)
- **Le Bromure de pinavérium** (DICETEL)
- **Le Phloroglucinol** (SPASFON, SPASMEX)

La Trimébutine (DEBRIDAT, TRIBUTINE)

B. ANTI-INFLAMMATOIRE

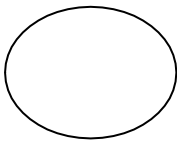
Définitions

Un anti-inflammatoire est un médicament destiné à combattre une inflammation (les manifestations rhumatismales, les fractures, les stomatites et les lésions génitales et urinaires)

Le froid est un anti-inflammatoire naturel.

Ces médicaments ont des structures chimiques très variées. Toutefois, ils présentent des caractères communs :

- Sur le plan pharmacologique : Tous les anti-inflammatoires, y compris les non stéroïdiens, inhibent la synthèse des prostaglandines.



- Sur le plan activité : Ils possèdent, en plus de leurs activités anti- inflammatoires, des effets analgésiques et antipyrétiques.
- Sur le plan chimique : Ils présentent des fonctions acides ou des caractères acides.
- Sur le plan effets secondaires : Les anti-inflammatoires provoquent une lésion de la muqueuse gastroduodénale.

Les différentes classes :

- Anti-inflammatoires non-stéroïdiens
- Glucocorticoïdes (corticostéroïdes)

❖ Anti-inflammatoires non stéroïdiens :

AINS Indications

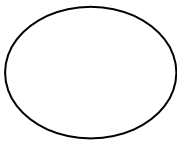
Inflammation d'origine rhumatismales et oestéo articulaires

Douleurs diverses et Hyperthermie

Les produits utilisés

Arylcarboxyliques	Diclofénac (VOLTARENE), Acéclofénac (CARTEX), Flurbiprofène (ANTADYS), Ibuprofène (BRUFEN), Nabumétone (NABUCOX), Kétoprofène (PROFENID), Dexkétoprofène (KETESSE), Alminoprofène (MINALFENE), Naproxène (NAPROSYNE), Etodolac (LODINE), Acide tiaprofénique (FLANID)
Coxibs	Célécoxib (CELEBREX), Etoricoxib (ARCOXIA), Parécoxib (DYNASTAT)
Anthraniliques ou fénamates	Acide niflumique (NIFLURIL), Morniflumate (NIFLURIL SUPPO)
Oxicams	Meloxicam (MOBIC), Piroxicam (FELDENE), Ténoxicam (TILCOTIL)
Nimésulide	(CAPSULIDE)
Indoliques	Indométacine (INDOCID), Sulindac (ARTHROCINE)

❖ **Glucocorticoïdes**



Les glucocorticoïdes ou anti-inflammatoires stéroïdiens sont des médicaments dérivés de la cortisone ou corticoïde de synthèse.

Indications

Par voie générale

- Traitement des réactions inflammatoires.
- Traitement des réactions allergiques : urticaire, œdème de Quincke, états allergiques sévères, choc anaphylactique.
- Traitement des affections respiratoires : asthme, insuffisance respiratoire, sarcoïdose.
- Traitement des maladies auto-immunes : hépatite, lupus érythémateux.

Par voie inhalée

- Traitement de fond de l'asthme.
- Broncho-pneumopathies chroniques obstructives spastiques.
- Bronchites inflammatoires.

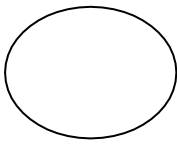
Produits utilisés

Prednisone (CORTANCYL), Prednisolone (SOLUPRED), Méthylprednisolone (MEDROL), Bétaméthasone (CELESTENE), Dexaméthasone (DECTANCYL), Budésonide (ENTOCORT), Triamcinolone (KENACORT-RETARD), Béclométasone (+formotérol dans FORMODURAL), Fluticasone (+salmétérol dans SERETIDE)

❖ CO-ANTALGIQUES

À côté des traitements antalgiques classiques, il existe d'autres médicaments qui favorisent l'action des antalgiques ou qui agissent sur la cause de la douleur, on les appelle les co-antalgiques. Les molécules de ce groupe n'ont pas été développées pour leur action analgésique mais c'est à l'usage que l'on a pu se rendre compte de cet effet. On trouve dans ce groupe :

- les antidépresseurs, dont l'effet analgésique survient avant l'effet antidépresseur ;
- les neuroleptiques, qui ont également un effet anxiolytique ;
- les benzodiazépines, qui ont également des effets anxiolytiques, myorelaxants, amnésiants, sédatifs et hypnotiques ;
- les antiépileptiques, qui ont un intérêt dans les douleurs d'origine neurologique ;



- les corticostéroïdes, dont l'effet analgésique passe par une action anti- inflammatoire ;
- la calcitonine, utilisée dans certaines douleurs osseuses ;
- les antispasmodiques, utilisés dans les douleurs viscérales des voies digestives, urinaires et gynécologiques, comme la Trimébutine, le phloroglucinol ou la Mébérévine ;

C. ANESTHESIQUE

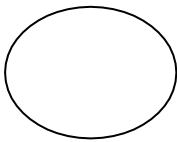
S Définition

Les anesthésiques sont des substances utilisées pour faire disparaître artificiellement la sensation de douleur, ou pour endormir un patient. Ils sont administrés dans le cadre d'opérations chirurgicales, mais aussi pour des actes moins invasifs et dans le suivi de certaines interventions lourdes. L'anesthésie peut entraîner la suspension plus ou moins complète, non seulement de la sensibilité générale, mais aussi de celle d'un organe ou seulement d'une partie du corps.

Notion d'adjuvants de l'anesthésie : Ce sont des Agents qui sont administrés en association avec des anesthésiques pour augmenter l'efficacité, pour améliorer la délivrance, ou pour diminuer la dose exigée.

Classification

LES ANESTHESIQUES GENERAUX	
Les anesthésiques gazeux et volatils	Chloroforme ; Éther Desflurane ; Enflurane ; Halothane ; Isoflurane ; Méthoxyflurane ; Sévoflurane ; Protoxyde d'azote ; Xénon
Les anesthésiques injectables	• Barbituriques utilisés comme anesthésiques : hexobarbital (hypnotique/anesthésiant) thiobarbital (anesthésiant) ; thiopental (hypnotique/anesthésiant) • Kétamine ou ketalar
LES ANESTHESIQUES LOCAUX ET LOCAUX REGIONAUX	
• lidocaïne (XYLOCAINE) ; mepivacaïne (CARBOCAINE) ; procaïne ; ropivacaïne (NAROPEINE) ; capsaïcine (QUTENZA)	



Chapitre 3 : Antibiotiques

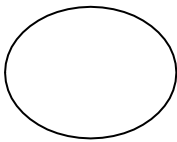
Objectifs :

1. Connaître la définition des antibiotiques et de l'antibiogramme
2. Connaître les familles d'antibiotiques
3. Connaître les principales contre-indications aux antibiotiques

I. Définitions

➤ Les antibiotiques

- Ce sont des substances chimiques élaborées par des micro-organismes capables d'inhiber la multiplication (**action bactériostatique**) ou de tuer (**action bactéricide**) d'autres micro-organismes.
- On les choisit en fonction :
 - Du germe à combattre
 - De la localisation de l'infection
 - De leur voie d'élimination
 - De leurs effets indésirables
- L'antibiothérapie peut être :
 - Préventive
 - Curative
- **L'antibiothérapie probabiliste** est celle que l'on administre, pour une pathologie donnée, en fonction de la bactérie qui a le plus de chance d'en être la cause.
- On utilise des antibiotiques de première intention.
- On change d'antibiotique en deuxième intention :
 - Quand le germe est connu
 - Quand on rencontre un phénomène de résistance
 - En cas d'effets indésirables
- Le traitement dure en général 5 à 10 jours. Il est parfois plus court : cystite aiguë. Parfois plus long : ostéites, prostatites ...



- On utilise parfois des associations d'antibiotiques :
 - Selon la pathologie
 - Pour éviter l'émergence de bactéries résistantes.

- Spectre d'action :
 - Sensibilité
 - Sensibilité modérée
 - Sensibilité inconstante
 - Résistance

➤ **L'antibiogramme**

- C'est un examen de laboratoire de bactériologie indispensable dans bien des cas.
- Il permet de définir les ATB vis à vis desquels la souche bactérienne isolée est sensible.
- Il permet ainsi de Guider la prescription et de surveiller la survenue et l'évolution des résistances acquises.

➤ **Deux types de germes :**

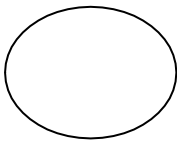
- **Saprophytes**, qui vivent en harmonie avec l'organisme, peuvent devenir pathogènes en cas de diminution des défenses de l'organisme.
- **Les germes pathogènes.**

Certains germes sont devenus résistants aux antibiotiques : source de maladies nosocomiales.

➤ **Classification des bactéries.**

- En fonction du fait qu'elles prennent ou non la coloration
 - Gram + : prennent la coloration
 - Gram – : ne la prennent pas
- En fonction de leur forme :
 - Rondes : Cocci
 - Allongées : bacilles

Les bactéries ne sont pas spécifiques à une pathologie. Elles peuvent provoquer des pathologies différentes, en fonction de l'organe ou de la partie du corps touché.



➤ L'antibiorésistance

Depuis l'introduction des ATB en thérapeutique, on assiste à l'émergence très rapide de nombreuses souches bactériennes devenues insensibles à un ou plusieurs ATB. Cette résistance est l'un des problèmes rencontrés les plus aigus de la thérapeutique en ville et surtout à l'hôpital. Le nombre d'ATB efficaces se restreint : c'est un PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE.

On distingue comme résistance :

- **La résistance naturelle** : elle existe d'emblée si le germe n'appartient pas au spectre de l'ATB.
- **La résistance acquise** : elle est due à l'emploi abusif d'ATB. Cette résistance est due à l'apparition de germes mutants du au traitement ATB lui-même, résultat d'une prise de trop courte durée de l'ATB ou d'une automédication répétitive. La résistance est croisée dans une même famille (ex: résistance à toutes les pénicillines).

Il est donc important de :

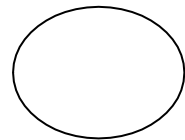
- Pratiquer un antibiogramme avant tout traitement (quand cela est possible)
- Respecter la durée de l'antibiothérapie;
- Éviter l'automédication.

II. Les douze familles de

bactéries **Priorité 1 : critique**

- *Acinetobacter baumannii* (entraînent des trachébronchites, bronchiolites) : résistantes aux carbapénèmes
- *Pseudomonas aeruginosa* (entraîne des BPCO) : résistantes aux carbapénèmes
- Entérobactéries (*Yersinia pestis*=la peste, *salmonella typhi*=fièvre typhoïde, *shigella* = dyssenterie bacillaire, *Escherichia coli*, *Klebsiella*=abcès pulmonaire) résistantes aux carbapénèmes

Priorité 2 : haute



- *Enterococcus faecium* (endocardites, infections urinaires, infections prostatiques, infections intraabdominales, cellulites et infection des plaies) : résistant à la vancomycine
- *Staphylococcus aureus* (infections cutanées, pneumonies, endocardites, osteomyélites, arthrites infectieuses) : résistant à la méthicilline et la vancomycine
- *Helicobacter pylori* (ulcère) : résistant à la clarithromycine
- *Campylobacter* spp (diarrhées légères ou grave ou sanglantes, douleurs abdominales, crampes, nausées et vomissements, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires) : résistant aux fluoroquinolones
- *Salmonella* (fièvre brutale, douleurs abdominales, diarrhées, nausées et vomissements) : résistante aux fluoroquinolones
- *Neisseria gonorrhoeae* : résistant aux céphalosporines et aux fluoroquinolones

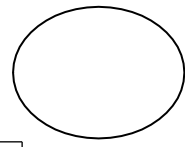
Priorité 3: moyenne

- *Streptococcus pneumoniae* (otites, sinusites, méningites, bactériémie, pneumonie) : non sensible à la pénicilline
- *Haemophilus influenzae* (méningites) : résistant à l'ampicilline
- *Shigella* spp (fièvre, nausées, vomissements, ténésme+diarrhée sanglante) : résistant aux fluoroquinolones

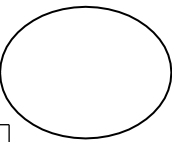
III. Les grandes familles d'antibiotiques

1. Les betalactamines (action bactéricide)

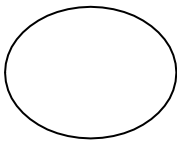
Les pénicillines	
Benzylpénicilline	penicilline G* IM/IV
Penicilline V ou phenoxy méthylpénicilline	ORACILLINE- STARPEN – OSPEN



Penicillines retard	Benzathine-benzylpénicilline (RETARPEN – EXTENCILLINE-DICACILLINE)
pénicillines M	Cloxacilline (ORBENINE), oxacilline (OXAGRAM)
Les aninopénicillines ou pénicilline A	Amoxicilline (CLAMOXYL) Ampicilline (AMPIPHAR)
Les carboxypénicillines	ticarcilline (TICARPEN-CLAVENTIN)
uréidopénicillines	piperacilline + tazobactam (TAZOCILLINE)
Amidinopénicillines	pivmécillinam (SELEXID)
Les céphalosporines	
Céphalosporines de 1 ^{ère} génération	Cefaclor (ALFATIL), cefatrizine (CEFAPEROS), céfadroxil (ORACEFAL), cefalexine (KEFORAL), céfradine (ZEEFRA), céfazoline (CEFAZOLINE)
Céphalosporines de 2 ^{ème} génération	Céfuroxim axétil (ZINNAT), céfoxitine (MEFOXIN), céfamandole, cefotoxine
Céphalosporines de 3 ^{ème} génération	céfotaxime (CLAFORAN), ceftriaxone (ROCEPHINE), ceftazidime (FORTUM), céfixime (OROKEN), cefpodoxime proxétyl (ORELOX), céfotiam hexétil (TAKEDIAM),
Céphalosporines de 4 ^{ème} génération (septicémies, bactériémies, infections respiratoires, urinaires, biliaires, fièvre chez le patient neutropénique)	Céfépime (AXEPIME)
Céphalosporines de 5 ^{ème} génération	Ceftaroline (ZINFORO), ceftobiprole (MABELIO)



Les carbapénèmes	
Les carbapénèmes	Imipénème (TIENAM), Méropénème (MERONEM), Ertapénème (INVANZ)
Les monobactames	



Aztréonam (AZACTAM,

2. Les aminosides ou aminoglycosides (action: bactéricide)

Gentamicine (GENTALLINE), Tobramycine (NEBCINE), Amikacine (AMIKACINE)

3. Macrolides (action bactériostatique)

Spyramicine (ROVAMYCINE), Josamycine (JOSACINE), Midécamycine (MOSIL), Clarithromycine (NAXY), Erythromycine (ERY), Roxithromycine (RULID - ROXINE), Telithromycine (KETEK), Azithromycine (ZITHROMAX)

4. Streptogamines ou synergistines (bactériostatiques) :

Pristinamycine (PYOSTACINE)

5. Fusidanines (bactériostatiques) :

Acide fusidique (FUCIDINE)

6. Lincosanides (bactéricides)

Clindamycine (DALACINE), Lincomycine (LINCOCINE)

7. Antibiotiques phosphoniques (bactéricides) :

Fosfomycine (FOSFOCINE)

8. Antibiotiques glycopeptidiques (bactéricides) :

Vancomycine (VANCOCINE), Téricoplanine (TARGOCID)

9. Oxazolidinones (bactériostatiques) :

Linézolide (ZYVOXID)

10. Lipopeptides cycliques (bactéricides) :

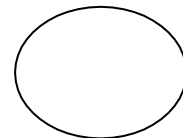
Daptomycine (CUBICIN)

11. Glycylcyclines (bactériostatiques) :

Tigécycline (TYGACIL)

12. Macrocycliques (bactériostatiques) :

Fidaxomicine (DIFICLIR)



13. Tétracyclines ou cyclines (bactériostatiques)

Doxycycline (DOXY), Minocycline (MESTACINE), Lysocline méthylène cycline (PHYSIOMYCINE), Lymécycline (TETRALYSAL)

14. Phénicolés (bactériostatiques)

Thiamphénicol (THIOBACTIN), Chloramphénicol

15. Polypeptides cycliques ou polymyxines (bactéricides) :

Colistine (COLIMYCINE)

16. Sulfamides (bactéricides)/ (bactéristatiques)

Trimethoprim + sulfaméthoxazole = cotrimoxazole (BACTRIM), Sulfadoxine + pyriméthamine (FANSIDAR), Sulfaméthizol (RUFOL)

17. Quinolones (bactéricides)

Quinolones de 1^{ère} génération	Fluméquine (APURONE), Acide pipemidique (PIPRAM FORT)
Quinolones de 2^{ème} génération ou fluoroquinolones	Ciprofloxacin (CIFLOX), Lévofoxacin (TAVANIC), Ofloxacin (OFLOCET), Loméfloxacin (DECALOGIFLOX), Péfloxacin (PEFLACINE), Moxifloxacin (IZILOX), Enoxacin (ENOXOR), Norfloxacin (NOROXINE)
Gatifloxacin	Traitement de la fièvre typhoïde

18. Nitro-imidazolés (antianaérobies) (bactéricides)

Métronidazole (FLAGYL), Ornidazole (TIBERAL)

19. Spectinomycine (bactéricide) :

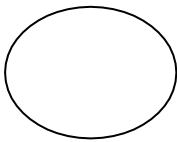
Spectinomycine (TROBICINE)

20. Nitrofuranes urinaires (bactériostatiques) :

Nitrofurantoïne (FURADANTINE)

IV. RECAPITULATIF DES CONTRE-INDICATIONS

1. Grossesse et allaitement



Aminosides • Cyclines • Fluoquinolones (selon trimestre) • Sulfamides
• Vancomycine • Teicoplanine • Fosfomycine • Fucidine

2. Enfants Nouveaux nés, prématurés

β -lactamines (pénicillines)

3. Enfants de moins de 8 ans :

Cyclines Moins de 15 ans • Fluoquinolones • Sulfamides Antibactériens

4. Insuffisances rénales :

Aminosides : néphrotoxiques • Glycopeptides : Vancomycine • Sulfamides
• Cyclines de la 1ère génération d) Insuffisance hépatique • Macrolides •
Tétracyclines IV

NB : Adapter la posologie dans tous les cas pour les personnes âgées.

V. EFFETS SECONDAIRES DES ANTIBIOTIQUES

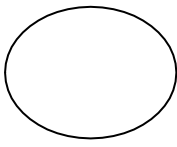
Les effets indésirables varient selon les familles d'antibiotiques, mais deux types d'effets indésirables sont communs : les réactions allergiques et les troubles digestifs.

1. Les réactions allergiques

Elles correspondent à une réaction exagérée de l'organisme contre la substance médicamenteuse qu'il identifie comme étrangère. Elles apparaissent souvent soudainement. Les réactions allergiques peuvent toucher tous les organes, notamment la peau. Elles se manifestent de différentes manières : démangeaisons, urticaire, éruption de boutons, et plus rarement, éruption bulleuse potentiellement grave (des cloques se forment, la peau se décolle...), œdème de Quincke et choc anaphylactique. La survenue d'une réaction allergique nécessite l'arrêt du traitement.

2. Les troubles digestifs

Les antibiotiques peuvent agir de deux façons sur le tube digestif : d'une part, certains d'entre eux ont un effet direct sur son fonctionnement, en provoquant des nausées, des vomissements ou des diarrhées (en accélérant le transit



intestinal). D'autre part, tous les antibiotiques perturbent la flore intestinale, qu'ils détruisent de manière plus ou moins accentuée. L'équilibre de cette flore étant modifié, la digestion et le fonctionnement de l'intestin sont perturbés.

Cela peut provoquer des maux de ventre, des diarrhées ou des ballonnements. Les troubles digestifs peuvent apparaître immédiatement ou après quelques jours de traitement.

3. Les autres effets indésirables

Les autres effets indésirables sont variables selon les familles d'antibiotiques.

Les cyclines et les quinolones sont susceptibles de provoquer des réactions de photosensibilisation. Il faut éviter de s'exposer aux rayons UV (soleil, lampe à bronzer) pendant le traitement.

Les quinolones sont parfois responsables de tendinite nécessitant l'arrêt du traitement. Certains antibiotiques sont également toxiques pour les reins, le foie ou les oreilles.

Chapitre 4 : Prises en charge encadrées par des directives

Objectifs :

1. Connaître les médicaments antipaludéens, anti retroviraux, anti tuberculeux et anti-lépreux.

INTRODUCTION

Un certain nombre de pathologies ont leur prescription encadrée par des protocoles de prise en charge mondiale sécurisés.

Il s'agit principalement de pandémies qui ont une mortalité et une morbidité élevées connues par le monde.

❖ ANTIPALUDIQUES

Classification des antipaludéens selon le mécanisme

A effet intra érythrocytaire	Quinine (QUINIMAX, PALUJECT), Chloroquine (NVAQUINE, IMARD), Amodiaquine (FLAVOQUINE),
---	--

	Méfloquine (LARIAM), Halofantrine (HALFAN), Artémisinine
Inhibiteurs de la dihydrofolate réductase	Pyriméthamine (MALOCIDE), Proguanil (PALUDRINE)
Les Associations	Proguanil + chloroquine (SAVARINE) ; Proguanil + atovaquone (MALARONE) ; Pyriméthamine + sulfadoxine (FANSIDAR, MALOXINE), Artemether + lumefantrine (ARTEFAN, ARTRINE, BIMALARIL, PALUVA, LYATER), Artemether + piperazine (MALACUR, RIDMAL), Amodiaquine + artesunate (CAMOQUIN PLUS, ASAQ), artesunate + méfloquine (ARTEQUIN), artesunate + sulfadoxine – pyriméthamine (COARINATE FDC), Arterolane + Piperazine (SYNRIAM).

Directives de traitement actuel de l'OMS

L'OMS recommande actuellement les ACT suivantes :

- Artémether+luméfranine
- Artésunate + amodiaquine
- Artésunate + méfloquine
- Artésunate + sulfadoxine - pyriméthamine.

Nota : Amodiaquine + sulfadoxine - pyriméthamine peuvent être admis à titre d'option provisoire si on ne dispose pas d'ACT, à condition que les deux médicaments soient très efficaces.

Directives de prise en charge en Côte d'Ivoire (document annexe)

❖ ANTIRETRVIRAUX

Classification

Inhibiteurs de la transcriptase inverse	
Inhibiteurs nucléosidiques (INTI)	Zidovudine (ZDV-AZT / RETROVIR) ; lamivudine (3TC/ EPVIR), emtricitabine (FTC/ EMTRIVA), didanosine (DDI /VIDEX), stavudine (D4T) , abacavir (ABC/ ZIAGEN),

	zalcitabine (DDC /HIVID), tenofovir (TDF/ VIREAD), racivir ; amdoxovir ; apricitabine ; elvucitabine
Inhibiteurs non nucléosidiques (INNTI)	efavirenz (EFV /SUSTIVA), nevirapine (NVP/ VIRAMUNE), étravirine (ETV / INTELENCE), delavirdine (DLV/ RESCRIPTOR), rilpivirine (RPV /EDURANT)
Inhibiteurs de la protéase amprenavir (APV /AGENERASE), tipranavir (TPV /APTIVUS), indinavir (IDV/ CRIVIAN), saquinavir (SQV/ INVIRASE), fosamprenavir (FPV /TELZIR), ritonavir (RTV /NORVIR), darunavir (DRV /PREZISTA), atazanavir (ATZ /REYATAZ), nelfinavir (NFV/ VIRACEPT), Lopinavir (LPV)	
Inhibiteurs de l'intégrase raltégravir (RGV/ ISENTRESS), dolutégravir (DTG), elvitégravir (EVG/r)	
Inhibiteurs d'entrée (CCR5) : maraviroc (MVC / CELSENTRI)	
Inhibiteurs de la fusion : Enfuvirtide ou T-20 (ENF/FUZEON)	
Inhibiteurs de maturation : bevirimat (BVM)	

Directives de prise en charge en Côte d'ivoire (document annexe)

❖ ANTITUBERCULEUX

Produits utilisés

Isoniazide (RIMIFON) (**bactéricide**)

Rifampicine (RIFADINE - RIMACTAN) (**bactéricide**)

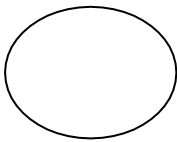
Rifabutine (ANSATIPINE) (**bactériostatique**)

Ethambutol (MYAMBUTOL-DEXAMBUTOL) (**bactériostatique**)

Pyrazinamide (PIRILENE) (**bactéricide**)

Streptomycine (STREPTOMYCINE) (**bactéricide**)

Directives de prise en charge en Côte d'ivoire (document annexe)



ANTILEPREUX

Produits utilisés

Dapsone ou sulfone-mère ou DDS

(DISULONE) Acédapsone ou DADDS

(HANSOLAR) Clofazimine (LAMPRENE)

Rifampicin

e

Sulfadoxin

e

Thalidomide (THALIDOMIDE CELGENE)

Directives de prise en charge en Côte d'Ivoire (document annexe)

Chapitre 5 : Antiparasitaires

Objectifs :

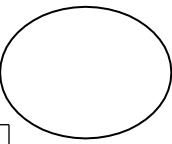
1. Connaître les différentes classes d'antiparasitaires.

Rappels

- Les parasites sont de petits êtres vivants, appartenant au règne animal, végétal, bactérien ou mycosique (champignons), qui vivent ou se développent au sein d'un organisme hôte pour survivre : ils s'y nourrissent et s'y reproduisent, ce qui peut créer des troubles plus ou moins graves chez leur hôte.

❖ LES ANTIPARASITAIRES

Les antiamibiens	Métronidazole (FLAGYL, METRONYL) Secnidazole (SECNOL, PROMONGYL) Ornidazole (TIBERAL) Tilbroquinol + tiliquinol (INTETRIX)
Anti toxoplasme	Pyriméthamine (MALOCIDE - FANSIDAR)
Anti pneumocystos	Pyriméthamine (FANSIDAR) Atovaquone

**e****(MALARONE)**

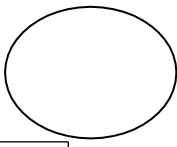
Antileishmaniens	Antimoniade de méglumine (GLUCANTINE)
Tripanocides	Pentamidine iséthionate (PENTACARINAT)
Anthelminthiques	Flubendazole (FLUVERMAL) Pyrante (HELMINTOX, COMBANTRIN, PYRANTOX) Triclabendazole (EGATEN) (traitement des distomatoses) Albendazole (ZENTEL, ALBEN, ZEBEN, SANVER) Mebendazole (VERMOX, CARBEN, WORMIN) Niclosamide (TREDEMINE) (taenicides) Praziquantel (BILTRICIDE) (antibilharzien, taenicide) Ivermetine (STOMECTROL- MECTIZAN) (traitement de l'onchocercose, la gale, l'anguillulose) Diethylcarbamazine (NOTEZINE) (antifilariens)
Antiscabieux	Benzoate de benzyle (ASCABIOL, ACARIBIAL) Malathion (PRIODERM) Pyréthrinés et pyréthrinoides (SPREGAL) Esbiol + pipéronyl butoxyde (ACARDUST) Acaricides

❖ ANTIFONGIQUES

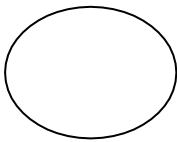
Définition

Les antifongiques ou antifungiques sont des molécules qui permettent de lutter contre les champignons, également appelés mycoses microscopiques. Ils infectent la peau, les muqueuses, les cheveux, les ongles.

Classes d'antifongiques



Les antifongiques externes	• Bifonazole (AMYCOR1%) • Oxiconazole (FONX 1%) • Fenticonazole (LOMEXIN2%) • Omoconazole (FONGAMIL 1%) • Isoconazole (FAZOL 2%) • Econazole (PEVARYL1%) • Sertoconazole (MONAZOL 2%) • Tioconazole (TROSID 1%) • Kétoconazole (KETODERME 2%) • Amorolfine (LOCERYL 5%) • Ciclopirox (MYCOSTER 8%) • Ciclopiroxolamine (MYCOSTER 1%) • Terbinafine (LAMISIL 1%) • Sulfure de sélénium (SELSUN) • Dérivés de rosaniline (SOLUTION DE MILIAN) • Miconazole (DAKTARIN) • Griseofulvine (GRISEOPHARM)
Les antifongiques généralistes	• Amphotéricine B (FUNGIZONE), • Flucytosine (ANCOTIL), • Caspofungine (CANCIDAS), • Micafungine (MYCAMINE), • Anidulafungine (ECALTA), • Fluconazole (FLUCAZOLE), • Itraconazole (CANDITRAL), • Voriconazole (VFEND), • Posaconazole (NOXAFIL), • Miconazole (DAKTARIN), • Nystatine (MYCOSTATINE), • Griseofulvine (GRISEOPHARM)



Chapitre 6 : médicaments de l'appareil respiratoire

Objectifs

4. Connaître les médicaments antitussifs et expectorants
5. Connaître les médicaments anti asthmatiques

❖ ANTITUSSIFS

Définition

Un antitussif est un médicament censé arrêter la toux. Le type d'antitussif adéquat dépend de la nature de la toux :

- Les toux sèches sont traitées par des supprimeurs de la toux (antitussifs vrais) qui suppriment le besoin urgent de tousser. Ils diminuent le réflexe de la toux en agissant sur ses centres situés dans le cerveau.
- Les toux productives ou toux grasses (toux associées avec des expectorations) sont traitées avec des expectorants, médicaments visant à produire et expulser le mucus de la trachée.

• Les antitussifs vrais (médicament de la Toux sèche)

Les antitussifs se divisent en plusieurs catégories

Antitussifs opiacés	dextrométorphane (PULMODEXANE) ; codéthyline ou ethylmorphine (CLARIX TS) ; pholcodine (BIOCALYPTOL ; DIMETANE ; RHINATHIOL TS ; BRONCHALENE, CALTOUX) ; codéine (NEO CODION) ; Noscapine (TUSSEDAL)
Antitussifs antihistaminiques	Alimemazine (THERALENE) ; oxomemazine (TOPLEXIL) ; promethazine (FLUISSEDAL) ; piméthixène (CALMIXENE)
Antitussifs non opiacés et non antihistaminiques	helicidine ; pentoxyvérine (CODOTUSSYL ; VICKS PECTORAL) ; oxéladine (PAXELADINE)

Antitussifs homéopathique s	baudry pâte pectorale ; drosera complexe no 64 ; drosetux ; ipeca complexe no 65 ; pâtes pectorales boiron ; pertudoron ; poconéol no 20 ; réglisse sambucus boiron ; spirodrine ; spirosev ; stodal granules ; stodal sirop
Antitussifs phytothérapiques	APDYL H, GUAFLEX, TASYL H, NATUREX

- **Expectorants et les mucolytiques**

Définition :

Ce sont des fluidifiants bronchiques

Mode d'action :

Action par diminution de la viscosité du mucus bronchique.

Contre-indications :

Allergie connue ; Impossibilité de tousser et de cracher.

Effets secondaires :

Inondation bronchique par liquéfaction brutale des sécrétions en cas d'impossibilité de tousser et cracher ; Rares réactions allergies.

Produits utilisés

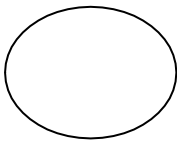
acetylcysteine (EXOMUC ; FLUIMUCIL ; HUMEX ; MUCOMYST) ; bromhexine (BISOLVON) ; ambroxol (SURBRONC ; MUXOL) ; carbocisteine (BRONCHATHIOL ; BRONCHOKOD ; FLUIDITEC ; FLUIDIBRONC ; CARBOTOUX) ; endosteine (VECTRINE) ; guaïfenesine (VICKS) ; Eprazinone (MUCITUX)

❖ **ANTI-ASTHMATIKES**

Définition

Les antiasthmatiques sont des médicaments qui permettent de traiter les symptômes de l'asthme. Ils agissent contre le rétrécissement des bronches et leurs permettent de se dilater.

- **Médicaments bronchodilatateurs**



Ils agissent contre le rétrécissement des bronches et leurs permettent de se dilater.

- **Les bêta-2-stimulants**

Mode d'action

Action par relâchement de la musculature bronchique (bronchodilatation) et utérine (utérorelaxation) en agissant sur les récepteurs bêta-2 du système sympathique.

Produits utilisés

Salbutamol (VENTOLINE) ; Salbutamol + Ipratropium bromure (COMBIVENT) ; Terbutaline (BRICANYL) ; Formotérol (FORADIL) ; Formotérol+beclométasone (FORMODUAL) ; Salmérol (SEREVENT) ; Salmérol+fluticasone (SERETIDE) ; Indacatérol (ONBREZ) ; Bambutérol (OXEOL) ; Pirbutérol (MAXAIR)

- **Les bronchodilatateurs anticholinergiques**

Mode d'action:

Action de bronchodilatation par action contre l'acétylcholine au niveau des récepteurs des muscles bronchiques.

Produits utilisés:

Ipratropium bromure (ATROVENT) ; Ipratropium bromure + fénotérol (BRONCHODUAL) ; Tiotropium bromure (SPIRIVA)

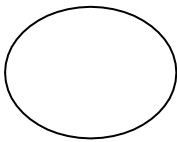
- **Méthylxanthines ou bases xanthiques**

Modes d'action

Action par bronchodilatation par relaxation des muscles lisses bronchiques et diaphragmatiques. Action par stimulation de la commande respiratoire cérébrale et psychostimulation.

Produits utilisés

Théophylline (DILATRANE LP ; TEDRALAN ; THEOSTAT ; PNEUMOGEINE) ; Aminophylline



- **Les médicaments corticoïdes**

Les corticostéroïdes (stéroïdes) réduisent l'inflammation des voies respiratoires, les rendant moins sensibles aux déclencheurs de l'asthme. On peut les administrer à l'aide d'un inhalateur, par voie orale (bouche) ou par injection performances physiques.

→ **Les corticostéroïdes par inhalation**

Ce sont des médicaments d'entretien utilisés régulièrement pour atténuer l'inflammation et prévenir les symptômes d'asthme.

Produits utilisés

Béclométhasone (béclospray; qvarspray; asmabec; miflasone);
Budésonide (miflonil; pulmicort; novopulmon); Ciclesonide; Fluticasone (flixotide)

→ **Les corticostéroïdes par voie orale (comprimés) et injectable**

Ils sont employés pendant et après les crises d'asthme graves. Produits utilisés

Cortisone; Dexaméthasone; Hydrocortisone; Prednisolone; Prednisone

- **Antagonistes des récepteurs des leucotriènes (antileucotriènes)**

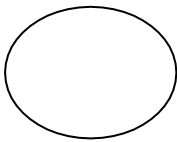
- Ce groupe de médicaments réduit l'inflammation, bloque la production de mucus et empêche la bronchoconstriction (rétrécissement des voies respiratoires).
- Ce sont des médicaments d'entretien qu'on doit utiliser régulièrement (tous les jours) pour traiter l'asthme. Ils n'ouvrent pas les voies respiratoires et ne doivent pas être employés pour soulager les crises d'asthme.

Produits utilisés

Montélukast (SINGULAIR, DENK AIR) ; zafirlukast (ACCOLATE).

- **Les antihistaminiques**

Ils empêchent l'organisme de réagir aux allergènes et bloquent la bronchoconstriction (rétrécissement des voies respiratoires) causée par l'exposition à des irritants. Ils n'ouvrent toutefois pas les voies respiratoires et n'atténuent pas les crises d'asthme. Ce sont des médicaments d'entretien qu'on doit employer régulièrement pour prévenir les symptômes.



Produits utilisés

Cromoglycate (LOMUDAL SOLUTION) ; Kétotifène (ZADITEN)

- **Les anticorps monoclonaux, anti IgE**

Produit utilisé

Omalizumab (
XOLAIR)

- Prescrit dans les asthmes sévères d'origine allergique. Il agit en bloquant la réponse de l'organisme aux allergènes.
- Il ne dilate pas les voies respiratoires et ne doit pas être utilisé comme médicament de secours.
- Il sert au traitement de l'asthme modéré à grave chez les patients dont l'asthme est déclenché par des allergènes présents dans l'air toute l'année et dont les symptômes d'asthme persistent malgré la prise de corticostéroïdes par inhalation.

Chapitre 7 : antihistaminiques-

Objectifs

1. Connaître les différentes classes d'antihistaminiques-antiallergiques et leurs indications.

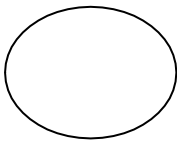
Définition

- Un antihistaminique est un médicament qui sert à réduire ou à éliminer les effets de l'histamine, médiateur chimique endogène libéré, entre autre, au cours des réactions allergiques, par action sur les récepteurs de l'histamine.
- Il existe des antihistaminiques atypiques à action antihistaminergique, qui empêchent la transformation de l'histidine (un acide aminé) en histamine en inhibant l'activité enzymatique de l'histidine décarboxylase.

Indications

Les antihistaminiques anti-H₁ sont utilisés dans le traitement d'états allergiques où l'histamine joue un rôle médiateur. Spécifiquement, ces indications peuvent comprendre :

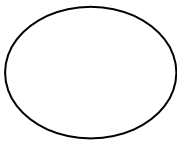
- Rhinite allergique



- Conjonctivite allergique
- Maladies allergiques dermatologiques (dermatite de contact)
- Urticaire prurit (dermatite atopique, morsures d'insectes)
- Réactions anaphylactiques ou anaphylactoïdes

Classification

Antihistaminiques H₁ peu sédatifs	Desloratadine (AERIUS, CLARIUS) ; Bilastine (BILAXTEN, BILASKA) ; Loratadine (CLARITYNE) Ebastine (KESTIN) ; Mizolastine (MIZOLLEN) ; Méquitazine (PRIMALAN, QUINTANA) ; Fexofénadine (TELFAS, XONADINE) ; Cétirizine (VIRLIX- ZYRTEC) ; Rupatadine (WYSTAMM) ; Lévocétirizine (XYZALL, ALLERCET)
Antihistaminiques H₁ sédatifs	Dexchlorphéniramine (POLARAMINE) Bromphéniramine (DIMEGAN)
Antihistaminiques phénothiaziniques	Cyproheptadine (PERIACTINE) Prométhazine (PHENERGAN) Alimémazine (THERALENE) Hydroxyzine (ATARAX)
Antiallergiques divers	Cromoglycate disodique (INTERCRON) Kétotifène (ZADITEN)
antihistaminiques atypiques ou Inhibiteurs de la L-Histidine décarboxylase.	Tritoqualine ; Catéchine



Chapitre 8 : médicaments de l'appareil digestif

Objectifs

1. Connaître les différents types de médicaments antiulcéreux
2. Connaître les différents types de pansements gastriques
3. Comprendre le traitement de l'ulcère à helicobacter pylori
4. Comprendre la prise en charge du reflux gastro oesophagien
5. Connaître les médicaments anti-émétiques
6. Connaître les médicaments anti-diarrhéiques
7. Connaître les médicaments de la constipation
8. Connaître les médicaments du foie



ANTI-ULCEREUX

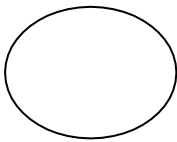
Rappels physiologiques

L'ulcère est une destruction localisée de la muqueuse de l'estomac et/ou du duodénum. La maladie ulcéreuse résulte d'un déséquilibre entre les mécanismes de défense et les attaques chloropeptiques.

- La classification actuelle (selon la cause) :
 - Ulcères associés à la présence d'*Helicobacter pylori* (Hp)
 - Toxicité médicamenteuses : AINS, aspirine
 - Ulcère de stress
 - Étiologies rares : Syndrome de Zollinger-Ellinson, hyperparathyroïdie, mastocytose

➤ **Les anti-sécrétoires**

- **Les antihistaminiques anti-H2**



Mécanisme d'action

- Ils visent à diminuer la sécrétion d'acide chlorhydrique en favorisant la cicatrisation des ulcères.
- Ils diminuent la sécrétion acide d'environ 50 à 80%. La cicatrisation intervient en 6 à 8 semaines dans 90% des cas.
- Ils s'administrent surtout le soir pour réduire l'acidité gastrique nocturne.

Produits utilisés

Cimétidine (tagamet; stomedine); famotidine (pepdine); nizatidine (nizaxid); Ranitidine (raniplex; azantac)

- **Les inhibiteurs de la pompe à protons (H⁺) ou**

IPP Mécanisme d'action

Les IPP agissent en inhibant l'activité enzymatique de l'ATPase H⁺K⁺ au niveau de la cellule pariétale gastrique. Leur activité antisécrétoire est puissante et prolongée. A prendre en 1 prise unique (ce qui permet une inhibition de près de 24H)

Produits utilisés

Oméprazole (MOPRAL ; IPEPRAZOLE, GASPRAL) ; lansoprazole (LANZOR) ; pantoprazole (EUPANTOL ; INIPOMP) ; esoméprazole (INEXIUM, ESOPRA, ESOMED) ; rabéprazole (PARIET)

- **Les analogues des prostaglandines : Misoprostol**

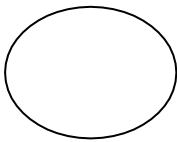
(cytotec) Mécanisme d'action:

- Diminuer la sécrétion acide ;
- Favoriser la sécrétion du mucus ;
- Augmenter les capacités de ré-épithélialisation ;
- Favoriser la sécrétion bicarbonatée.
- Effet antisécrétoire (légèrement – puissant que les antiH₂) et cytoprotecteur (vis-à-vis médicaments, alcool, tabac).

➤ Les topiques anti-ulcéreux

- **Sucralfate (ULCAR- KEAL)**

Mécanisme d'action



En milieu acide le sucralfate forme un gel visqueux, pâteux chargé négativement qui se fixe sur les protéines des lésions ulcéreuses (chargées positivement).

L'ulcère est donc isolé du tube digestif, ce qui favorise sa cicatrisation spontanée.

▪ Les antiacides (topiques

antiacides) Mécanisme d'action

Ils agissent en neutralisant H^+ du contenu gastrique et par leur effet protecteur de la muqueuse vis-à-vis de diverses agressions : HCl gastrique, sels biliaires, aliments épicés et certains médicaments. Leur effet est de courte durée.

Indication

Ils sont prescrits comme traitement symptomatique de la douleur et comme adjuvant au traitement ulcéreux.

Produits utilisés :

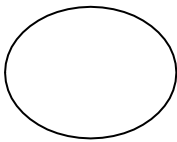
- Hydroxyde d'aluminium + hydroxyde de magnésium (ROCGEL ; MAALOX)
- Phosphate d'aluminium (PHOSPHALUGEL)
- Alginate (GAVISCON ; TOPAAL ; ALMAX FORTE)
- Argiles (BEDELIX ; ACTAPULGITE)
- Silicones (POLYSILANE GEL)

Cas particulier de l'ulcère à helicobacter pylori

L'éradication de *Helicobacter pylori* repose sur une trithérapie par voie orale pendant 8 à 10 jours associant : un inhibiteur de la pompe à protons à double dose (oméprazole : 40mg/j) et deux antibiotiques : amoxicilline et clarithromycine ou imidazolé et clarithromycine

❖ Conseils hygiéno-diététiques à prodiguer aux patients

- Observer une alimentation équilibrée, saine, fractionnée en 3 ou 4 repas par jour, et éviter les périodes de jeûne prolongé.
- L'arrêt du tabac et de l'alcool est un facteur essentiel de prévention de récurrences de l'ulcère duodénal.
- Attendre environ 2 heures entre les repas et la position couchée
- Eviter tous les stimulants de la sécrétion gastrique acide (alcool, tabac, épicés, vinaigre, café), boissons gazeuses, les repas trop riches
- Dormir la tête surélevée de 10 à 15 cm du lit
- Eviter les efforts physiques postprandiaux, la position penchée en avant.



❖ LES MEDICAMENTS DU REFLUX GASTRO-

OESOPHAGIEN Rappels physiologiques

- Le reflux est le passage involontaire et sans effort du contenu gastrique dans l'œsophage. Cette remontée du contenu acide de l'estomac à l'œsophage est physiologique si elle reste brève (fréquente en période post-prandiale et chez le nourrisson)
- Elle devient pathologique si elle est fréquente et/ou durable.
- Au niveau clinique: pyrosis, douleur à type de brûlure retro sternale avec parfois régurgitation.
- Le RGO peut entraîner une oesophagite (allant de la simple inflammation à la sténose)

Objectifs du traitement du RGO

Le traitement consiste à :

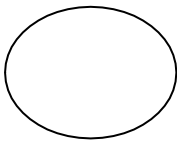
- Réduire l'acidité gastrique : On utilise les alginates (pansement gastriques), les antisécrétoires
- Renforcer le tonus du sphincter inf. de l'œsophage : On fait appel à des médicaments prokinétiques : Métoprolol (PRIMPERAN; ANAUSIN LP; PROKINYL LP); Domperidone (MOTILUM ; MOTILYO ; NAUSELIUM ; PERIDYS) ; Cisapride (PREPULSID, Prescription restreinte)
- Ces médicaments agissent :
 - En accélérant la vidange gastrique
 - En augmentant le tonus du sphincter de l'œsophage
 - Et en stimulant la motricité oesogastroduodénale

❖ ANTIEMETIQUES

Rappels physiologiques

- Une nausée est une sensation subjective d'avoir besoin de vomir.
- Un vomissement est une expulsion forcée du contenu gastrique par la bouche.

Les nausées et vomissements peuvent être causés par de nombreux états comme : des affections neurologiques (méningites...) ; des affections métaboliques et endocriniennes (hypercalcémie, acidose diabétique, hyponatrémie) ; des maladies abdominales organiques (occlusion, péritonite,



appendicite, affection gynécologique ou urologique ...) ; des infections ; des maladies psychiatriques ; des intoxications médicamenteuses ; la grossesse ; le mal des transports ; thérapeutiques anticancéreuses.

Avant de traiter les symptômes, il faut identifier la cause.

Classification des antiémétiques

On distingue 3 classes d'antiémétiques :

- **Les**

prokinétiques Indications

- Traitement symptomatique des nausées et des vomissements.
- Reflux gastro-œsophagien.
- Dyspepsie.

Produits utilisés

Métoclopramide (Primpéran) ; Dompéridone (motilum) ; Métopimazine (vogalene)

- **Les antagonistes des récepteurs 5-HT₃ de la**

sérotonine Indication :

- Nausées et vomissements induits par la chimiothérapie anti-cancéreuse.
- Nausées et vomissements post-opératoires.

Produits utilisés

Grabisétron (KYTRIL) ; Ondansétron (ZOPHREN)

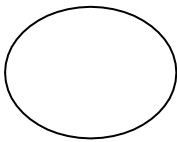
❖ Les neuroleptiques à visée

antiémétique Indication

Nausées et vomissements post-opératoires et induits par les morphiniques.

Produits utilisés

Dropéridol (DROLEPTAN) ; Alizapride (PLITICAN) ; Halopéridol (HALDOL)



❖ ANTIDIARRHEIQUES

Définitions

- La diarrhée se définit comme une émission trop fréquente et trop rapide de selles liquides (environ plus de 3 selles par jour).
- La diarrhée est une maladie qui exige des mesures immédiates, **ON NE DOIT JAMAIS LA NEGLIGER.**
- On appelle médicament anti diarrhéique tout médicament qui soulage des symptômes de la diarrhée.
- Le traitement vise à soulager les symptômes mais aussi à réduire le risque de déshydratation, potentiellement fatale pour les bébés.

Classification des anti-diarrhéiques

- **Les ralentisseurs du transit**

intestinal Mode d'action

Diminution de la motilité et des sécrétions intestinales.

Produits utilisés

Loperamide (IMODIUM ; ARESTAL) ; Atropine + diphénoxyate (DIARSED)

- **Les antisécrétoires**

intestinaux Mode d'action

Inhibition des sécrétions d'eau et d'électrolytes.

Produits utilisés

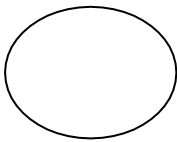
Racécadotril (TIORFAN)

- **Les produits d'origine**

microbienne Indications :

- Prévention des diarrhées induites par les antibiotiques.

Produits utilisés :



- Flores levuriques : saccharomyces boulardii (ULTRA-LEVURE)
- Flores bactériennes : Lactobacillus casei (BACICLOR) ;
Lactobacillus acidophilus (LACTEOL)

- **Les argiles**

Produits utilisés

Diosmectite (SMECTA) ; Attapulgite (ACTAPULGITE)

- **Les produits végétaux**

Produits utilisés

Pectine + cellulose (GELOPECTOSE) ; Lactoprotéines méthylénique (SACOLENE)

- **Antibactériens intestinaux**

Produits utilisés

- ❖ **Aminosides par voie orale**

- Néomycine (NEOMYCINE)
- Paromomycine (HUMAGEL)
- **Polymyxines**
- Colistine (COLIMYCINE)
- **Sulfamides intestinaux**
- Sulfaguanidine (GANIDAN, LITOXOL)

- **Antiseptiques intestinaux**

- **Nitrofuranes intestinaux**

Résorption digestive pratiquement nulle ; leur action antibactérienne s'exerce dans le tube digestif sur les staphylocoques, Eschérichia coli, Salmonella, Shigella

- Nifuroxazide (AMBATROL, ERCEFURYL, PANFLUREX, DIARYL)
- Nifurzide (RICRIDENE)

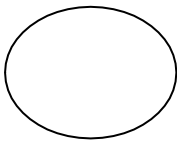
- **Dérivés des Quinoléines**

Tiliquinol + tilbroquinol (Intérix*)

Antiseptiques intestinaux dérivés de l'hydroxy-8-quinoléine, ayant une action antibactérienne, antifongique sur Candida albicans et amoebicide de contact sur les formes végétatives d'Entamoeba histolytica et une action sur Vibrio cholerae

- **Traitements adjuvants**

C'est la Supplémentation en électrolytes (Oral Rehydration Solution (ORS)).



Conseils : La réhydratation est ce qui représente l'essentiel du traitement de la diarrhée. Régime alimentaire sans résidus.

❖ LAXATIFS ET PURGATIFS

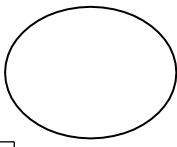
Définition

Un laxatif est un produit accélérant le transit intestinal, ramollissant les selles. On utilise les laxatifs pour combattre la constipation.

Ils peuvent être absorbés oralement ou par voie rectale (lavements, suppositoires ou micro-lavements).

Classification

Les laxatifs osmotiques	Action par augmentation de l'hydratation et du volume du bol alimentaire par effet osmotique, c'est à dire en attirant l'eau à l'intérieur du côlon.	Lactulose (DUPHALAC), Pentaérythriol (AUXITRANS), Macrogol (FORLAX), Sorbitol
Les laxatifs lubrifiants	Action par lubrification et ramollissement du contenu colique.	Huile de paraffine ou huile de vaseline (LANSOYL - LUBENTYL)
Les laxatifs stimulants	Action d'irritation de la paroi intestinale à tel point qu'elle se contracte brutalement, entraînant l'évacuation rapide des selles.	Bisacodyl (BISADYL, CONTALAX - DULCOLAX), docusate sodique (JAMYLENE), picosulfate de sodium (FRUCTINES), laxatifs salins (LUBENTYL-MAGNESIE)
Les laxatifs de lest	Action par augmentation du volume du bol alimentaire (si l'apport d'eau est suffisant) qui gonfle dans les intestins et donc distend la	Psyllium (PSYLIA), Ispaghul (SPAGULAX), Son de blé ou son



	paroi intestinale, ce qui provoque donc une contraction des fibres lisses, aboutissant à l'évacuation des selles par réflexe de défécation.	d'orge (ACTISSON-NATUVIT)
Les laxatifs péristaltogènes	➤ Prucalopride (RESOLOR) : Indiqué dans le traitement symptomatique de la constipation chronique chez les femmes enceintes résistant aux autres laxatifs ➤ Bromure de méthylnaltrexone (RELISTOR) : Traitement de la constipation liée aux opioïdes chez les patients relevant de soins palliatifs après échec du traitement laxatif. EDUCTYL SUPPO, MICROLAX POIRE, NORGALAX POIRE, GEL RECTOPANBILINE, NORMACOL, GLYSS SUPPO	

• **Conseils :**

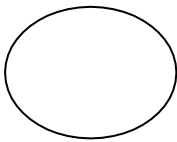
- Favoriser la prise le matin.
- Insister sur l'exercice d'une activité physique régulière.
- Associer le traitement à un régime riche en fibres et un apport hydrique suffisant (1,5 litres d'eau par jour).
- Surveiller la fréquence et la consistance des selles, de leur facilité d'exonération et du soulagement ressenti par le patient.

❖ **MEDICAMENTS DU FOIE**

Généralités

Le foie est le plus gros organe interne du corps. Ses fonctions principales consistent à :

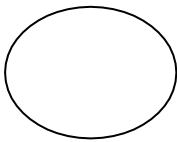
- Métaboliser la plupart des nutriments absorbés par les intestins;
- Stocker des nutriments
- Fabriquer des protéines
- Nettoyer le sang en le débarrassant des médicaments, de l'alcool et des substances chimiques potentiellement nocives qu'il contient, et en traitant



ces substances chimiquement pour qu'elles puissent être excrétées par le système digestif ou l'appareil urinaire.

Produits utilisés

Les antiviraux actifs sur les des hépatites	
Anti hépatites B	Adefovir dipivoxil (HEPSERA) Entecavir (BARACLUDE) Tenofovir disoproxil (VIREAD) Telbivudine (SEBIVO) Interferon alpha pégylé (VIRAFERONPEG-PEGASYS) Interferon alpha-2a (ROFERON-A) Interferon alpha-2b (INTRONA)
Anti hépatites C	Bocéprévir (VICTRELIS) Télaprévir (INCIVO) Ribavirine (REBETOL - COPEGUS) Interferon alpha-2a (ROFERON-A) Interferon alpha-2b (INTRONA)
Antilithiasiques biliaires ou cholélitholytiques : acides biliaires Acide urodéoxycholique ou ursodiol (DELURSAN - URSOLVAN)	
Hépatotropes Silymarine (LEGALON - SIMEPAR)	
Cholérétiques Hymécromone (CANTABILINE)	
Cholagogues Sorbitol (SORBITOL - HEPARGITOL)	
Produits divers Ces médicaments sont proposés pour un large éventail de symptômes dans la sphère hépato-biliaire. Il n'existe pas de preuves suffisantes quant à leur efficacité : Exemple : Artichaud (chophytol*)	



Chapitre 9 : les médicaments du SNC

Objectifs

1. Comprendre l'usage des psychotropes
2. Connaître les différentes classes de médicaments psychotropes
3. Connaître les indications des psychotropes
4. Connaître les différents médicaments des différentes classes de psychotropes

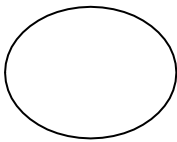
❖ LES PSYCHOTROPES

Définitions

- Un psychotrope (signifie littéralement **trope** = « qui agit, qui donne une direction » ; **psycho** = « à l'esprit ou au comportement ») est une substance qui agit principalement sur l'état du système nerveux central en y modifiant certains processus biochimiques et physiologiques cérébraux, sans préjuger de sa capacité à induire des phénomènes de dépendance, ni de son éventuelle toxicité.
- En altérant de la sorte les fonctions du cerveau, un psychotrope induit des modifications de la perception, des sensations, de l'humeur, de la conscience ou d'autres fonctions psychologiques et comportementales.

Classification

- Classifications selon le danger : Classification de l'OMS (1971) :
 - La dépendance psychique
 - La dépendance physique
 - La tolérance (accoutumance)
- Classifications juridiques :
 - les stupéfiants via la convention unique sur les stupéfiants de 1961 qui sont hiérarchisés selon leur dangerosité et leur potentiel médical
 - les psychotropes via la convention sur les substances psychotropes de 1971



Les familles de médicaments psychotropes

À ce jour, il y a cinq grandes familles de médicaments psychotropes :

- Les anxiolytiques
- Les antidépresseurs
- Les neuroleptiques
- Les hypnotiques
- Les thymorégulateurs.

❖ LES ANXIOLYTIQUES

Définition

Les anxiolytiques, aussi appelés tranquillisants, sont des médicaments prescrits contre les troubles anxieux.

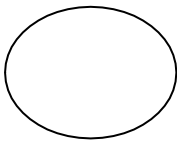
Les anxiolytiques benzodiazépines	
Les anxiolytiques benzodiazépines	alprazolam ; bromazepam ; chlordiazepoxide ; clobazam ; clonazepam ; clotiazepam ; clorazepate ; diazepam ; estazolam ; flunitrazepam ; loprazolam ; lorazepam ; lormetazepam ; midazolam ; nitrazepam ; nordazepam ; oxazepam ; prazepam ; temazepam ; tetrazepam ; triazolam
Les anxiolytiques non benzodiazépines	buspirone ; captodiamine ; etifoxine ; hydroxyzine ; meprobamate

❖ LES NEUROLEPTIQUES ANTIPSYCHOTIQUES

Définition

Les neuroleptiques (du grec neuron, nerf et leptos, qui affaiblit) ou antipsychotiques (contre la psychose) sont des médicaments utilisés pour leur effet tranquillisant, anti-délicrant et contre la désorganisation de la pensée.

Un neuroleptique est une substance entraînant :



- Indifférence affective
- Diminution de l'agressivité de l'agitation
- Diminution ou disparition des hallucination/délire
- Réduction de la psychose
- Effets neurologiques et neurovégétatifs

Indication

Traitement de certaines affections psychiatriques telle que :

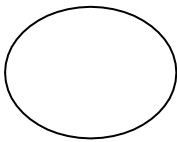
- La schizophrénie, les troubles bipolaires et certains autres syndromes comportant des hallucinations, un délire et de l'agitation psychomotrice.
- Ils sont aussi plus largement utilisés pour des usages hors autorisation de mise sur le marché : comme la lutte contre l'insomnie, l'anxiété ou syndrome de stress post-traumatique du fait notamment de leurs propriétés anxiolytiques.

Classification

On distingue 4 (quatre) classes :

Les Phénothiazines	Chlorpromazine ; Promazine ; Triflupromazine ; Lévomépromazine ; Mésoridazine ; Thioridazine ; Fluphénazine ; Fluphénazine
Butyrophénones	halopéridol ; dropéridol ; benpéridol ; triflupéridol ; melpérone ; lenpérone ; pipampérone ; Dompéridone
Thioxanthènes	chlorprothixène ; flupentixol ; thiothixène ; zuclopenthixol
Neuroleptiques atypiques	: clozapine; olanzapine; risperidone; quetiapine; ziprasidone ; aripiprazole; metoclopramide (PRIMPERAN) ; metopimazine (VOGALENE) ; alimemazine (THERALENE) ; promethazine (PHENERGAN) ; le veralipride (AGREAL) ; le sulpiride (DOGMATIL) ; la cinnarizine (SUREPTIL)

Remarque



La contre indication absolue aux neuroleptiques est l'hyperthermie. Dans ces cas de fièvre, même légère (38°), les neuroleptiques peuvent causer un syndrome malin et entraîner le décès du patient.

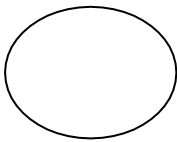
❖ LES HYPNOTIQUES

Définition

Les hypnotiques (ou somnifères) sont une classe de médicaments ayant la propriété d'induire le sommeil chez des patients qui souffrent de difficultés d'endormissement et/ou de réveils précoces.

Classification

Les hypnotiques barbituriques	amobarbital ; butolbital ; pentobarbital ; phenobarbital ; secobarbital	
Les hypnotiques non barbituriques	Les benzodiazépines	estazolam ; nitrazepam ; le temazepam ; le flunitrazepam (rohypnol) ; triazolam (halcio)
	Les médicaments apparentés aux benzodiazépines	zaleplon ; zolpidem ; zopiclone.
	Les phénothiazines sédatives	phenydramine ; alimemazine (theralene) ; promethazine (phenergan) ; doxylamine (donormyl)
	substances extraites de plantes	extrait de valériane ; mélisse ; Aubépine (crataegus) ; tilleul ; passiflore ; gui ; ballote



❖ LES ANTIPARKINSONIENS

Définition

Ce sont des médicaments diminuant les tremblements de la maladie de Parkinson et la rigidité occasionnée par cette affection.

On cherche à compenser cette déficience en dopamine par augmentation de sa synthèse et de sa libération ou par réduction de son catabolisme.

Il ne s'agit là que d'un traitement symptomatique qui ne s'attaque pas à la cause de la maladie qui poursuit son évolution.

- **Produits** : Lévodopa + bensérazide (Modopar), Lévodopa + carbidopa (Sinémet), Bromocriptine (Bromo-Kin)

Les anticholinergiques :

- **Produits** : Trihexiphéridyle (artane ; parkinane), Tropatépine (lepticur)

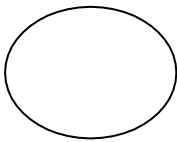
❖ LES ANTIEPILEPTIQUES OU ANTICONVULSIVANTS

Définition

Les antiépileptiques, anticonvulsifs, anticonvulsivants ou anticomitiaux, appartiennent à un groupe varié de médicaments utilisés dans la prévention de l'épilepsie. Leur action est symptomatique et non pas curative (ils sont capables de diminuer la fréquence des crises, voire de les supprimer, mais l'arrêt du traitement signe leur reprise). De plus, dans un tiers des cas environ, l'épilepsie est rebelle au traitement médicamenteux.

Les médicaments utilisés

- L'acide valproïque (dépakine)
- Les barbituriques : Phénobarbital (gardénal-alepsal), Primidone (mysoline)
- Les benzodiazépines : Diazépam (Valium), Clonazépam (Rivotril), Clobazam (Urbanyl)
- La carbamazépine (tégréto)
- La gabapentine (neurontin)
- Lamotrigine (lamictal)



Chapitre 10 : les médicaments antidiabétiques

Objectifs

1. Avoir une notion du diabète
2. Connaître les différents médicaments antidiabétiques oraux

RAPPEL PHYSIOPATHOLOGIQUE

Le diabète se définit par une hyperglycémie chronique, mise en évidence par au moins deux glycémies à jeun >7 mmol/L ($>1,26$ g/L). Cette hyperglycémie résulte d'une carence en insuline, principale hormone hypoglycémisante, deux mécanismes pouvant alors être impliqués :

- Destruction des cellules bêta pancréatiques qui n'assurent plus la sécrétion insulinaire (diabète de type 1)
- Carence relative chez des patients résistants à l'insuline et chez qui une hypersécrétion compensatrice est nécessaire et non assurée (diabète de type 2).

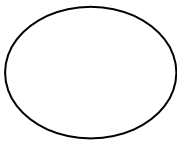
MÉDICAMENTS EXISTANTS

Le type de traitement hypoglycémiant adapté dépend alors du type de physiopathologie :

Diabète de type 1: substitution en insuline d'emblée, la carence en insuline étant au premier plan.

Diabète de type 2:

1. Dans un premier temps (insulinorésistance), c'est les biguanides (metformine) qu'il faut employer.
2. Quand la metformine seule ne permet plus le contrôle du diabète, on associe à la metformine d'autres antidiabétiques oraux (sulfamides hypoglycémisants, "glinides", inhibiteurs de l'absorption intestinale du glucose, inhibiteurs de DPP4, analogues de GLP1, inhibiteurs de réabsorption tubulaire du glucose).
3. Quand la bi ou tri thérapie orale est insuffisante, le recours à l'insuline devient nécessaire, cette dernière pouvant encore être associée à la metformine ou un autre hypoglycémiant oral.



Les différents antidiabétiques oraux

Objectif du traitement :

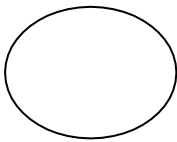
Le traitement oral vise à normaliser les glycémies avec comme objectifs :

-à court terme, de faire disparaître les symptômes cliniques du diabète et améliorer ainsi le confort de vie du malade.

-à long terme, de prévenir ou à défaut de retarder l'apparition des complications dégénératives diabétiques

On distingue :

- **Les insulino-sensibilisateurs :**
 - **Les biguanides :**
 - ✓ Metformine (GLUCOPHAGE)
 - **Les thiazolidinediones: Glitazones**
 - ✓ Pioglitazone (ACTOS), Rosiglitazone (AVANDIA)
- **Les insulino-sécreteurs :**
 - **Les sulfamides hypoglycémifiants**
 - ✓ Carbutamide (GLUCIDORAL), Glibenclamide (DAONIL, HEMIDAONIL), Glibornuride (GLUTRIL), Gliclazide (DIAMICRON), Glimepiride (AMAREL), Glipizide (GLIBINEZE, MINIDIAB, OZIDIA)
 - **Les glinides**
 - ✓ Repaglinide
 - **Les incrétino-mimétiques**
 - ✓ Les analogues du GLP-1(Glucagon like peptide) : Exenatide ou Liraglutide



✓ Inhibiteurs de la DPP4 (dipeptidyl peptidase): Sitagliptine, Vildagliptine, Saxagliptine

- **Les inhibiteurs de l'absorption des glucides :**

- **Les inhibiteurs des alpha-glucosidases**

✓ Acarbose, Miglitol

Chapitre 11 : les médicaments hormonaux gynécologiques

Objectifs

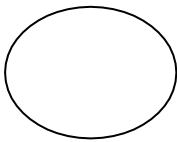
1. Connaître les différents types de médicaments hormonaux utilisés en gynécologie et leurs indications
2. Connaître les différents ocytiques et leurs intérêts
3. Connaître les différentes prostaglandines et leurs indications
4. Connaître les principes, les méthodes et les médicaments utilisés pour la contraception

- **LES ŒSTROGENES**

Les œstrogènes à l'état naturel, sont un groupe d'hormones sexuelles femelles primaires. Ils sont produits en premier lieu par le développement des follicules des ovaires et par le placenta. Ils sont déterminants dans la survenue des caractères sexuels féminins secondaires lors de la phase de puberté : développement des seins et modification de l'anatomie de la vulve, l'arrivée des règles, la pilosité pubienne et l'ovulation. Ils interviennent également dans l'activation de la production du lait maternel.

Produits utilisés

- Diéthylstilbestrol (DISTILBENE) : anticancéreux pour le traitement du cancer de la prostate
- Estradiol (ESTREVA ; OESTROGEL) : oestrogénothérapie substitutive



- Promestriène (COLPOTROPHINE-COLPOSEPTINE - TROPHIGIL) : affections vulvo-vaginales (sécheresse vaginale, dyspareunie, prurit, vaginite atrophique, retard de cicatrisation vulvo-vaginaux)

- **LA PROGESTERONE**

La progestérone est une hormone stéroïdienne principalement sécrétée par les cellules du corps jaune des ovaires et le placenta. Elle est impliquée dans la grossesse (progestogène : progestatif, supporte la gestation) et l'embryogenèse de nombreuses espèces de mammifères, ainsi que dans le cycle menstruel. Elle sert à préparer l'utérus pour une grossesse. Elle est produite dans la seconde moitié du cycle menstruel après l'ovulation, période pendant laquelle ses taux augmentent pendant quelques jours puis diminuent en l'absence de fécondation.

Produits utilisés

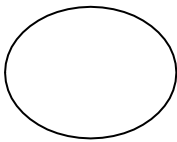
- Progestérone (UTROGESTAN – LUTTAGEN - PROGESTOGEL)
- Didrogestérone (DUPHASTON)
- Dihydroprogestérone (PROGESTERONE RETARD)
- Hydroxyprogestérone (LUTERAN - ANDROCUR)
- Nomegestrol (LUTENYL)

- **LES ANDROGENES**

Androgène est le terme générique pour tout composé naturel ou synthétique, généralement une hormone stéroïdienne, qui stimule ou contrôle le développement et le maintien des caractères mâles chez les vertébrés en se liant aux récepteurs androgènes. Ils comportent également les stéroïdes anabolisants d'origine. Ils sont aussi les précurseurs de tous les œstrogènes, les hormones sexuelles femelles et permettent notamment une croissance folliculaire ainsi que l'apparition des récepteurs à l'hormone lutéinisante chez la femme.

Produits utilisés

- Nortestostérone (NILEVAR)
- Testostérone (ANDROGEL- ANDROTARDYL)
- Androstanolone (ANDRACTIM)
- Danazol (DANATROL)



- **LES INDUCTEURS D'OVULATION**

Produits utilisés

- Clomifène (CLOMID)
- Folliculotropine (GONAL-F - PUREGON)
- Urofollitropine (FOSTIMON)
- Ménotropine (MENOPUR)
- Lutropine alfa (LUVERIS)
- HCG (GONADOTROPHINE CHORIONIQUE)
- FSH + LH (PERGOVERIS)
- Gonadoreline (LUTRELEF)

❖ LES OCYTOCIQUES**Définition**

Les ocytociques sont des médicaments destinés à provoquer des contractions de l'utérus gravide dans le but d'expulser le fœtus, qu'il soit viable ou non. Selon leur spécificité, ils vont être utilisés pour induire le travail ou l'accélérer, ou bien pour assurer une bonne rétraction utérine après l'accouchement.

Médicaments ocytociques

- **La méthyergométrine (METHERGIN-UTERGIN)**

Propriétés

Utérotonique puissant (augmentation du tonus des fibres musculaires de l'utérus ainsi que la fréquence et l'amplitude des contractions) et passant dans le lait maternel

Indication

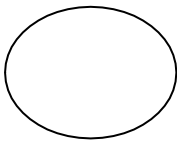
- Hémorragies de la délivrance et du post-partum après césarienne,
- Curetage utérin ou IVG,
- Atonie de l'utérus après l'extraction de l'enfant.

- **L'ocytocine (SYNTHOCINON)**

Propriétés

Ocytocique de synthèse, analogue de l'ocytocine naturelle post-hypophysaire, qui augmente la fréquence et l'intensité des contractions utérines.

Indications :



- Insuffisance de contraction utérine (en début ou en cours de travail)
- Rétraction utérine, immédiatement après la naissance de l'enfant par césarienne
- Atonie utérine post-partum et hémorragie de la délivrance césarienne

• **LES PROSTAGLANDINES OCYTOCIQUES** : ce sont des dinoprostones
Produits

▪ **Prostine E2**

- Avortement thérapeutique aux 1^{er} et 2^e trimestres de grossesse,
- Evacuation de l'utérus en cas d'avortement incomplet, alternative dans l'IVG lorsque les injections intra-amniotiques de NaCl n'ont pas abouti,
- Evacuation d'une môle hydatiforme (ou grossesse molaire), (c'est une anomalie rare de la grossesse. Il n'y a, en général, pas d'embryon, et donc pas de grossesse vraie.
- Déclenchement du travail à terme en l'absence de contre-indications fœto-maternelles et en présence d'une bonne contraction céphalo-pelvienne, déclenchement du travail pour raison médicale dans l'intérêt maternel ou fœtal et en cas de mort in utéro

▪ **Prepidil**

Ils sont indiqués dans la maturation cervicale et dilatation du col utérin à terme ou à proximité du terme.

▪ **Sulprostone** (Nalador)

- Avortement thérapeutique (2^e trimestre de la grossesse)
- Expulsion du contenu utérin après avortement incomplet, mort fœtale in utéro, môle hydatiforme Dilatation du col utérin avant IVG

▪ **Géméprost** (Cervageme)

- Préparation du col utérin aux explorations et aux manœuvres instrumentales endo-utérines.
- 1^{er} trimestre de la grossesse : préparation du col utérin à l'interruption volontaire de la grossesse, rétentions après interruption de la grossesse et dans les avortements spontanés.
- 2^e trimestre de la grossesse : expulsion du contenu utérin au cours des ruptures de membranes, morts fœtales in utéro, avortements thérapeutiques

❖ LES CONTRACEPTIFS ORAUX

La contraception désigne l'emploi de moyens visant à empêcher qu'un rapport sexuel entraîne une grossesse. Elle est définie par l'Organisation mondiale de la santé comme étant « l'utilisation d'agents, de dispositifs, de méthodes ou de procédures pour diminuer la probabilité de conception ou l'éviter »

Plus généralement, la contraception peut s'intégrer dans une stratégie de contrôle des naissances ou de planification familiale, à un niveau individuel ou collectif.

La contraception est souvent associée aux femmes, la majorité des solutions proposées (pilule, stérilet...) étant conçues pour elles. Il existe cependant des contraceptions masculines (contraception hormonale, thermique ou chirurgicale) qui restent moins connues.

Il existe plusieurs méthodes de contraception, d'action locale ou générale, à l'efficacité et aux contraintes variables :

- **Les dispositifs à action locale :**

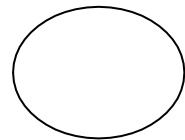
- Au niveau du vagin : les préservatifs (masulin et féminin), les diaphragmes, les capes cervicales, les spermicides,
- Au niveau de l'utérus : stérilet à cuivre ou à spermicides. **(Le cuivre entraînant une fausse couche)**

- **Les méthodes médicales par voie générale**

Les méthodes de contraception médicale par voie générale sont des médicaments, dont la majorité ne concerne que la femme. Il existe cependant des solutions pour les hommes, assez confidentielles.

La contraception féminine par voie générale utilise des substances à activité hormonale de type œstrogène ou progestatif. Elles peuvent être administrés par voie orale (pilule, de type œstroprogestatif ou progestatif), cutanée (timbre, de type œstroprogestatif), sous-cutanée (implant, de type progestatif), intramusculaire (injection, de type progestatif), ou génitale (anneau vaginal, de type œstroprogestatif). Leur durée d'action est variable ; la prise est quotidienne pour la forme orale, le changement est hebdomadaire pour le timbre et mensuel pour l'anneau, l'administration est trimestrielle pour l'injection et la durée de vie est de 3 ans pour l'implant.

La contraception hormonale met en œuvre trois mécanismes : elle bloque l'ovulation, épaissit la glaire cervicale, c'est-à-dire qu'elle empêche le passage des spermatozoïdes, et réduit l'épaisseur de l'endomètre (la paroi intérieure de l'utérus), ce qui fait obstacle à la nidation de l'embryon



On distingue :

- L'implant contraceptif.
- Le patch contraceptif.
- L'injection contraceptive.
- La pilule du lendemain.

Les progestatifs injectables

Ils ont le même effet contraceptif et contragestif que les progestatifs qui entrent dans la composition des pilules combinées et progestative :

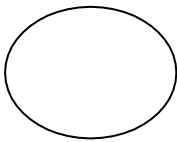
- ils entraînent un blocage de l'ovulation ;
- un épaissement de la glaire cervicale réalisant un obstacle mécanique au passage des spermatozoïdes ;
- un effet atrophiant sur l'endomètre empêchant la nidation (effet contragestif, abortif).

Leur délai d'action diffère selon le progestatif injecté :

- une injection de médroxyprogestérone (DEPO-PROVERA) dure douze semaines de suite.
- Une injection de noréthistérone (NORITERAT) dure huit semaines de suite.

Classification des contraceptifs oraux selon la génération du progestatif

Première génération +++	Noréthistérone (TRIELLA)
Deuxième génération +++	Névonorgestrel (ADEPAL; MICROVAL ; TRINORDIOL), Norgestrel (STEDIRIL)
Troisième génération	Nestodène(CARLIN); Désogestrel (CERAZETTE) ; Norgestimate (CILEST)
Quatrième génération	Drospirénone (BELANETTE) ; Chlormadinone (BELARA) ; Diénogest (QLAIRA) ; Nomégestrol (ZOELY)



❖ **LA CONTRACEPTION D'URGENCE (PILULE DU LENDEMAIN) OU CONTRACEPTION POST-COÏTALE**

Définition

C'est une méthode contraceptive exceptionnelle qui permet d'éviter la survenue d'une grossesse non désirée après un rapport sexuel non ou mal protégé, c'est-à-dire en l'absence d'une contraception ou en cas d'échec de la méthode contraceptive utilisée.

- L'expression « contraception d'urgence - CU » est une dénomination reconnue par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) ;
- Elle peut faire appel à l'utilisation d'un moyen de contraception hormonale par voie orale, ou au dispositif intra-utérin au cuivre (DIU-Cu).
- Son administration doit être le plus tôt possible après le rapport non ou mal protégé, c'est pourquoi elle est appelée contraception d'urgence.

Caractéristiques

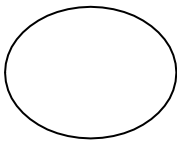
La contraception d'urgence ne doit être utilisée que de façon exceptionnelle.

- Elle est réservée aux situations d'urgence et de détresse caractérisée.
- Elle ne permet pas d'éviter une grossesse dans tous les cas (échec dans 5 à 42 % des cas).
- Elle ne peut pas remplacer une contraception régulière car le surdosage hormonal qu'elle entraîne n'est pas souhaitable en cas de prise régulière.
- Ce n'est pas une méthode d'interruption de grossesse, c'est-à-dire ces médicaments ne provoquent pas l'interruption de grossesse déjà en cours.

Dans quelles situations prendre le contraceptif d'urgence ?

- Après un rapport sexuel, alors que vous ne prenez aucun moyen contraceptif
- Lorsque vous avez eu un problème avec un préservatif (mal mis, ou déchiré ou pas bien retiré), un diaphragme vaginal (expulsion, mauvaise position...).
- Après oubli de votre pilule.
- En cas de retrait trop tardif du pénis si vous utilisez la méthode du retrait ;
- En cas de viol.

Produits utilisés



- Lévonorgestrel (LNG) (progestatif de 2ème génération) : un comprimé de 1,5 mg, par voie orale, en une seule prise, le plus tôt possible après le rapport non ou mal protégé et au plus tard, 72 heures (trois jours) après ce rapport. NORLEVO, PREGNON, LEVOPREG ...
- Ulipristal acétate (UPA) : un comprimé de 30 mg, par voie orale, en une seule prise, le plus tôt possible après le rapport non ou mal protégé et au plus tard, 120 heures (cinq jours) après ce rapport. ELLAONE comprimé*
- Soit l'insertion dans la cavité utérine d'un Dispositif-Intra-Utérin au cuivre (DIU-Cu), le plus tôt possible après le rapport non ou mal protégé et au plus tard, 120 heures (cinq jours) après ce rapport.

❖ BETAMIMETHIQUES ET UTERORELAXANTS

• Principaux bêta-stimulants utérorelaxants

- **Salbutamol**
- **Terbutaline (bricanyl)**

Indications

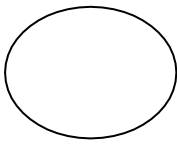
- Menaces d'accouchement prématuré
- Prophylaxie des contractions utérines chez la femme enceinte après la 12^e semaine de grossesse lors des interventions chirurgicales et cerclages du col par exemple.
- Dystocie dynamique de démarrage, hypercinésie au cours du travail, tocolyse avant césarienne, souffrance fœtale liée aux contractions utérines

• **Utérorelaxant non bêta-stimulant :**

l'atosiban Indication

Menace d'accouchement prématuré de la 24^e semaine et jusqu'à la 33^e semaine de gestation incluse en cas de :

- Contractions régulières : d'une durée ≥ 30 secondes, au moins 4 fois en 30 minutes ;
- Dilatation et effacement du col ;
- Rythme cardiaque fœtal normal



Chapitre 12 : médicaments de l'appareil cardio-vasculaire

Objectifs

1. Connaître les différentes classes de médicaments antihypertenseurs
2. Comprendre l'usage des antihypertenseurs et des diurétiques
3. Comprendre l'usage des correcteurs de l'hypotension

Généralités

Les affections cardio-vasculaires générales :

- Arrêt cardio-respiratoire
- Insuffisances cardiaques
- Hypertension artérielle
- Hypotension orthostatique
- Insuffisances coronariennes (angor)
- Syncope vaso-vagale
- Arythmie
- Tachycardie
- Fibrillations ventriculaires
- Affections artérielles (ischémie, artériopathie)
- Insuffisances veineuses
- Varices



LES SYMPATHOMIMETIQUES

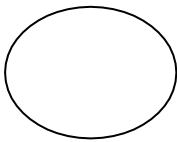
Définition

Ils sont utilisés pour augmenter la contractivité c'est-à-dire l'amplitude des contractions cardiaques et pour augmenter la pression artérielle en cas d'insuffisance cardiaque ou de choc anaphylactique.

Produits utilisés

A base d'adrénaline (Anapen*), A base de dopamine (Dopamine*) (réservé aux hôpitaux), Dobutamine, Dopexamine (dopacard*), Isoprenaline (isuprel*)

❖ LES B BLOQUANTS



Ce sont des médicaments qui entraînent une baisse du débit, une diminution de la contractivité et un ralentissement du rythme.

Indications

Voie « per os » :

- Dans le traitement de l'hypertension artérielle
- Dans le traitement de l'angor
- Comme anti-arythmique pour certains β bloquant
- Comme antimigraineux pour certains β bloquant

Voie parentérale (en réanimation) :

- Dans l'angor instable
- Dans l'infarctus myocardique
- Dans certains troubles du rythme et les fibrillations ventriculaires

Produits utilisés :

- **Les β bloquant non cardio-sélectifs**

Nadolol (corgard*), propranolol (avlocardyl*), timolol (timacor*), amiloride (moducen*), cartéolol (mikelan*), oxprénolol (trasicor*), pindolol (visken*), carvedilol (kredex*), labétalol (trandate*), sotalol (sotalex*), tertatolol (artex*)

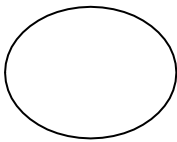
- **Les β bloquant cardio-sélectifs**

Aténolol (tenormine* - tenoretic*), Betaxolol (kerlone*), Bisoprolol (detensel*), Métoprolol (lopressor*), Acébutolol (sectral*), Céliprolol (célectol*), Nébivolol (nébilox*), Esmolol (brévilbloc*)

❖ LES INHIBITEURS CALCIQUES

Définition

- Ils inhibent l'entrée du calcium dans les cellules myocardiques et dans les cellules musculaires lisses des parois artérielles.
- Ils diminuent la contractivité myocardique et dilatent les artères, notamment les artères coronaires
- Ce sont de puissants vasodilatateurs : ils entraînent une diminution de la pression artérielle et une diminution de la conduction auriculoventriculaire.
- L'ion calcium⁺ est indispensable à la contraction musculaire.



Indications

- Traitement préventif de l'angor
- Traitement de l'hypertension artérielle
- Traitement de certains troubles du rythme.

Produits utilisés

Diltiazem (monotildiem Ip*), Verapamil (isoptine*), Amlodipine (amlor*), Félodipine (flodil Ip*), Isradipine (icaz Ip*), Lacidipine (caldine*), Nicardipine (loxen*), Nitrendipine (nidrel*), Lercanidipine (lercan*), Manidipine (iperten*), Nifédipine (adalate*)

❖ LES DERIVES NITRES ET APPARENTES (ANTI-

ANGOREUX) Définition

Ce sont des vasodilatateurs artériels et veineux.

Indication

- Dans le traitement de l'angor au stade aigu de l'infarctus du myocarde.
- Le traitement de l'insuffisance ventriculaire gauche chronique.
- Le traitement de l'OAP pour leur effet vasodilatateur mixte, artériel et veineux.

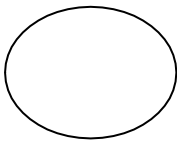
Produits utilisés

Isosorbide dinitrate (risordan*), Isosorbide mononitrate (monicor*), Trinitine (nitronal*), Nitroprussiate de sodium (nitriate*)

❖ LES CARDIOTONIQUES

Définition

- Ils sont aussi appelés digitaliques ou hétérosides cardiotoniques.
- Ils constituent une classe thérapeutique très homogène en raison de leur origine végétale, de la similitude de leur structure chimique hétérosidique et d'une action pharmacodynamique qualitativement identique pour tous les dérivés.
- Ils améliorent la fonction cardiaque, la contraction cardiaque.
- Leur effet cardiaque peut se définir par la règle des 3R (Renforce le rythme cardiaque, Régularise le rythme cardiaque et Ralentit le rythme cardiaque) ou règle de Potain.



Produits utilisés

Digoxine, Hémigoxine

Effets secondaires

Le principal effet secondaire est l'intoxication digitalique et dès qu'elle apparaît, il est trop tard.

❖ LES INHIBITEURS D'ENZYMES DE CONVERSION

(IEC) Définition

- Ce sont des médicaments qui empêchent l'activation d'un agent vasoconstricteur puissant : l'angiotensine II par blocage de l'enzyme de conversion de l'angiotensine I.
Ils provoquent de ce fait une vasodilatation.
- L'angiotensine II permet aussi la synthèse de l'aldostérone qui favorise la rétention urinaire de sodium et d'eau.
- Les IEC diminuent ou inhibent la synthèse d'aldostérone.

Indications

Ils sont utilisés comme antihypertenseurs de première intention dans le traitement correctif de l'hypertension :

- Dans l'insuffisance cardiaque
- Dans l'insuffisance coronarienne Due à une néphropathie

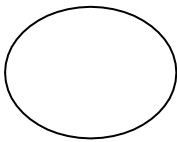
Produits utilisés

Enalapril (Renitec*), cilazapril (Dynorm*), lisinopril (Zestril*), trandolapril (Odrik*), moexipril (moex*), quinapril (acuilix*), bénazepril (Cibacene*), périndopril (Coveram* - Coversyl*- Preterax*), fosinopril (Fozitec*), ramipril (Triatec*), imidapril (Tanatril*), zofénopril (Zofénil*), captopril (Lopil* ecazide* - cardiurine*), spirapril (Quadropril*)

❖ LES ANTAGONISTES DE L'ANGIOTENSINE II

Définition

- Ils empêchent l'angiotensine II d'agir sur ses récepteurs mais ne l'empêchent pas de se former.
- Ce sont des anti-hypertenseurs à propriétés vasodilatatrices.



Produits utilisés

- Les sartans ou ARAII

Losartan (Cozaar*), Valsartan (Tareg*), Irbésartan (aprovel*), Candésartan (atacand*), Telmisartan (pritor*), Éprosartan (teveten*), Olmésartan (olmetec*)

❖ LES DIURETIQUES

Définition

- Ce sont des substances qui augmentent le volume des urines.
- Ces médicaments augmentent l'élimination de l'eau et du sodium. Certains d'entre eux augmentent aussi l'élimination du potassium : ce sont des diurétiques hypokaliémiants.
- D'autres au contraire favorisent la réabsorption du potassium : ce sont des diurétiques hyperkaliémiants.

Indications

- Le traitement de l'hypertension artérielle essentielle modérée.
- Le traitement des œdèmes, en éliminant l'eau extracellulaire.
- L'œdème aigu du poumon (OAP) pour éviter la noyade alvéolaire.
- L'insuffisance rénale aiguë car il corrige l'anurie.

Produits utilisés

- **Diurétiques hypokaliémiants**

- **Diurétiques de l'anse**

Furosémide (lasilix*), Bumétamide (burnex*), Pirétanide (eurelix*)

- **Diurétiques thiazidiques**

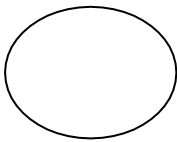
Hydrochlorothiazide (esidrex*), à action courte
Chlortalidone, à action prolongée

- **Diurétiques hyperkaliémiants**

Spironolactone (aldactone* - aldactazine*), Eplérénone (inspra*), Canrénoate de potassium (soludactone*), Amiloride (modamide*)

- **Diurétiques antihypertenseurs**

Indapamide (fludex*), Cicléanine (tenstaten*)



- **Diurétiques osmotiques** : Manitol
- **Diurétiques inhibiteurs de l'anhydrase carbonique**

Acetazolamide (diamox*)



LES ANTIARYTHMIQUES

Définition

Ils sont utilisés pour régulariser le rythme cardiaque.

Indication

Ils sont trop souvent prescrits en cas d'arythmie bénigne pour régulariser les pouls ou calmer l'angoisse du malade, ce qui représente un danger car il n'y a pas d'anti-arythmique mineur inoffensif.

Produits utilisés

Disopyramide (rythmodan*), Hydroquinidine chlorhydrate (sérécor*), Lidocaïne (xylocard*), Cibenzoline (exacor*), Propafénone (rythmol*), Flécaïnidine (flécaïne*), Amiodarone (cordarone*), Dronédarone (multaq*), Adénosine (krenosin*), Atropine



LES ANTI-HYPERTENSEURS

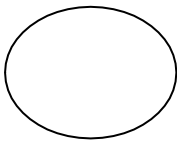
Définition

- Les anti-hypertenseurs sont des médicaments appartenant à des groupes chimiques variés visant à normaliser la pression artérielle.
- Le traitement, lorsqu'il est indiqué, permet de diminuer les complications neurologiques (AVC) et rénales dans l'hypertension artérielle et donc permet d'augmenter l'espérance de vie des malades.
- Ce traitement est surtout symptomatique et doit être poursuivi pendant toute la vie du patient.
- En outre, des règles d'hygiène et de diététique doivent être associées : Régime hyposodé à long terme, Régime hypocalorique pour l'obèse hypertendu, Suppression des facteurs de risque vasculaire, Pratique d'exercices physiques modérés.

Classification

- **Les antihypertenseurs vasodilatateurs**

Minoxidil (lonoten*), Urapidil (eupressyl*), Prazocine (minipess*)



- **Les antihypertenseurs centraux**

Rilménidine (hyperium*), Moxonidine (physiotens*), Clonidine (catapressan*), Méthyldopa (aldomet*)

- **Antihypertenseurs inhibiteur de la rénine**

Aliskiren (rasilez*)

- **Diurétiques antihypertenseurs**
- **Bêtabloquants antihypertenseurs**
- **Inhibiteurs de l'enzyme de conversion**
- **Antagonistes de l'angiotensine II**
- **Inhibiteurs calciques**
- **Vasodilatateurs**

❖ LES CORRECTEURS DES

HYPOTENSIONS Les produits utilisés :

Midodrine (gutron*), Phényléphrine (néosynéphrine*), Heptaminol (hept-A-myl*), Etiléfrine (effortil*), Cafédrine + théodrénaline (praxinor*)

❖ ANTI-ISCHEMIQUES

Produits utilisés :

Iloprost (ilomédine*), Naftidrofuryl (praxilene*), Vinburnine (cervoxan*), Nicergoline (sermion*), Dihydroergotoxine (hydergine*), Dihydroergocryptine (vasobral*), Ifenprodil (vadilex*), Moxisylite ou thymoxamine (carlytene*), Raubasine (iskedyl*), Piribédil (trivastal*), Vincamine (vinca*), Ginkgo biloba (tanakan* - ginkocer*)

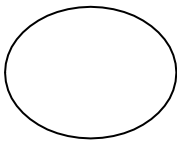
❖ ANTIAGREGANTS PLAQUETTAIRES

Produits utilisés

Clopidogrel (plavix*), Acide acétylsalicylique (aspirine*), Ticlopidine (ticlid*), Prasigrel (efient*), Dipyridamole (cléridium* - persantine*), Ticagrelor (brilique*), Abciximab (réopro*), Eptifibatide (integrilin*), Tirofiban (agratat*)

❖ THROMBOLYTIQUES

Produits utilisés



Altéplases (actilyse*), Ténecteplase (métalyse*), Reptéplase (rapilysin*), Streptokinase (streptase*), Urokinase (actosolv*)

❖ LES VASCULOTROPES OU VEINOTONIQUES

Définition

Ce sont des médicaments qui ont une affinité avec les vaisseaux. Leur activité essentielle s'exerce au niveau des petites veines et des capillaires dont ils augmentent la résistance et diminuent la perméabilité.

Indications

Ils sont utilisés dans le traitement :

Des jambes lourdes, Des varices, Des hémorroïdes, Des pétéchies (petits points rouges,) Des purpuras (apparition spontanée de tâches cutanées rouges), Des épistaxis (saignements de nez), Des gingivorragies (saignements des gencives spontanés)

Produits utilisés

- **Vitamine P ou flavonoïdes**

Rutosides (veliten*), Troxérutine (rhéoflux*), Diosmine (daflon*), Citroflavonoïdes (cémaflavone*), Anthocyanosides (difrarel*), Leucocianidol (flavan*), Oligomères procyanidoliques (endotelon*), Marron d'inde (veinotonyl*)

- **Divers produits**

Adénosine phosphate (adenyl*), Calcium dobésilate (doxium*), Naftazone (etioven*)

❖ ANTIANGOREUX

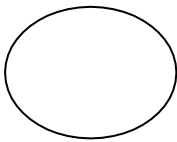
Produits utilisés

Molsidomine (corvasal*), Nicorandil (ikorel*), Ivabradine (procoralan*), Ranolazine (ranexa*)

❖ LES SCLEROSANTS VEINEUX

Produits utilisés

Glycérine chromée (scleremo*), Lauramacrogol 400 (aetoxisclerol*), Tétradécyl sulfate de sodium (trombovar*)



Chapitre 13 : les vitamines

Objectifs

1. Connaître les différentes vitamines et leurs intérêts thérapeutiques

1. Définition

Une vitamine est une substance organique, nécessaire en faible quantité au métabolisme d'un organisme vivant, qui ne peut être synthétisée en quantité suffisante par cet organisme.

Les vitamines sont des compléments indispensables aux échanges vitaux.

Un apport insuffisant ou une absence de vitamine provoquent respectivement une hypovitaminose ou une avitaminose qui sont la cause de diverses maladies (scorbut, béribéri, rachitisme, etc.),

Un apport excessif de vitamines liposolubles (A et D essentiellement) provoque une hypervitaminose, très toxique pour l'organisme.

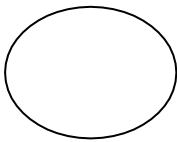
2. Les différents types de vitamines

a. Vitamine A (rétinol) :

Impliquée dans les processus de croissance et de différenciation cellulaires (car elle participe à la transcription de certains gènes et à la synthèse de certaines protéines) à la régulation du système immunitaire qui constituent notre première ligne de défense contre les bactéries et les virus. Elle contribue à la santé de la peau et des muqueuses (yeux, voies respiratoires et urinaires, intestins). Elle favorise également l'absorption du fer et semble jouer un rôle dans la régulation des réponses inflammatoires.

→ Intérêt thérapeutique :

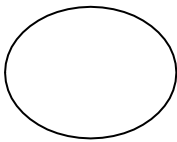
- Diminue le risque du cancer du sein, et prévient les autres formes de cancer
- Diminue le risque de cataracte et de mortalité par des diarrhées chez les enfants séropositifs
- Réduit les symptômes du paludisme chez les enfants
- Réduit les risques de complications ou de mortalité de la rougeole chez les enfants



- Réduit les complications avant et après la grossesse
- Augmente le taux de rémission de la leucoplasie buccale
- Améliore la cicatrisation et l'acuité visuelle après une kératectomie
- Ralentit les dommages sur la rétine au cours de la rétinite pigmentaire
- Prévient la dégénérescence maculaire
- Réduit le risque d'anémie

→ **Carence, usages et propriétés**

- La carence en vitamine A est l'une des premières causes de cécité dans les pays en voie de développement. Lorsque son apport est insuffisant, la vision nocturne devient difficile, la cornée s'épaissit puis meurt, des problèmes de peau et de muqueuses s'installent et, chez les enfants, la croissance ralentit et la mort peut survenir.
- La vitamine A est utilisée pour pallier les insuffisances d'apport, mais aussi, en application locale, pour aider la peau à cicatriser. Elle est parfois proposée comme stimulant du système immunitaire ou en prévention de certains cancers.
- Une carence en zinc, en vitamine C ou en protéine et l'alcoolisme nuisent à la conversion des carotènes en vitamine A
- Les personnes atteintes d'hypothyroïdie sont plus susceptibles de souffrir d'une carence en vitamine A. Les enfants également, car la capacité de stockage de leur foie est plus faible que celle des adultes et qu'en période de croissance, leurs besoins en vitamine A sont grands. Enfin, les femmes qui allaitent ont aussi des besoins élevés en vitamine A
- Dérivés synthétiques disponible en pharmacie : la trétinoïne et l'isotrétinoïne (EFFEDRME, LOCACID) sont utilisés pour traiter l'acné
- L'administration de vitamine A est employée de manière préventive dans les pays en voie de développement pour éviter les carences pendant la grossesse, prévenir les maladies infantiles et réduire la fréquence de la cécité. Elle se fait en utilisant des aliments riches en provitamines A, comme l'huile de palme rouge (sauce graine). Certains des signes d'une hypervitaminose A et ceux d'une carence sont semblables :
- Maux de tête chroniques;



- Douleurs abdominales, musculaires et articulaires;
- Dessèchement de la peau, des muqueuses et des yeux;
- Conjonctivite;
- Chute des cheveux;
- Nausées;
- Diarrhée;
- Perte de l'appétit;
- hyperleucocytose;
- Ostéoporose.

→ **Sources alimentaires :**

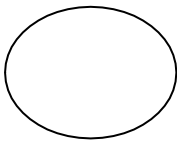
Abats de dinde, braisés ou mijotés Foie de boeuf, sauté ou braisé Abats de poulet, braisés ou mijotés, Jus de carotte Patate douce (avec la pelure), conserve de Carottes, cuites Épinards, Chou cuit.

b. Vitamine B1 (thiamine) :

Intervient dans la transformation du glucose en énergie et dans le métabolisme des acides aminés. Elle est essentielle au fonctionnement du système nerveux et semble indispensable à la mémorisation ainsi qu'aux facultés intellectuelles. Facteur régulateur énergétique du glucose. Elle possède un rôle dans la neurotransmission.

→ **Carence, usages et propriétés**

- La carence en thiamine se traduit par une maladie appelée béribéri.
- Des insuffisances d'apport en thiamine peuvent survenir chez les personnes alcooliques (par manque d'apports alimentaires), chez celles qui souffrent d'infection aiguë ou de maladies intestinales chroniques, chez les personnes qui ont subi une chirurgie de l'estomac qui en limite l'absorption, ainsi que chez les personnes prenant certains diurétiques ou ingérant des quantités élevées de glucides, comme les athlètes par exemple.
- Au-delà de ses propriétés vitaminiques, la thiamine aurait un effet positif sur l'humeur et les capacités intellectuelles.
- Aujourd'hui, la vitamine B1 sert principalement à traiter les insuffisances d'apport et les carences. Elle est parfois prescrite contre la fatigue en association avec la vitamine B6 et l'arginine, s). Elle est également utilisée contre les crampes musculaires, sans preuve d'efficacité démontrée.



→ **Source alimentaires :**

La vitamine B1 se trouve principalement dans les céréales complètes, les viandes, les légumes et les légumes secs, les fruits, la levure de bière, les huîtres et autres fruits de mer.

Attention, le thé, le café et le café décaféiné réduisent l'absorption de la thiamine contenue dans les aliments

Vitamine B2 (riboflavine) :

- Facteur de croissance cellulaire.
- La riboflavine, ou vitamine B2, est nécessaire à la synthèse de deux enzymes impliquées dans la production d'énergie et l'utilisation des nutriments.

→ **Carence, usages et propriétés**

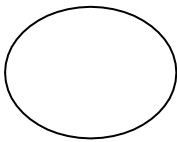
- Une insuffisance d'apport se traduit par exemple par des gerçures des lèvres et des coins de la bouche, une peau grasse ou des maux de gorge. Elle est plutôt observée chez les personnes alcooliques, ou chez celles qui ont une alimentation très déséquilibrée.
- La riboflavine à forte dose est proposée dans le traitement des migraines, dans celui de l'excès de cholestérol LDL, mais également pour soulager les crampes musculaires et les problèmes de peau sèche

→ **Sources alimentaires de vitamine B2 :**

La vitamine B2 se trouve principalement dans les abats, le jaune d'œuf, les produits laitiers, les légumes verts, les céréales complètes ou la levure de bière. La prise de vitamine B2 n'a guère d'intérêt, car de nombreux aliments en contiennent et les apports sont généralement suffisants.

C. Vitamine B3 (PP ou niacine ou nicotinamide)

- Préviens la pellagre, maladie due à une carence en vitamine PP se traduisant par des érythèmes en plaques, des gastro-entérites, des troubles nerveux et l'inflammation de la bouche et de la langue.
 - Dans le corps, la niacine sert à la synthèse de deux enzymes qui sont impliquées, entre autres, dans la production d'énergie à partir des



nutriments, dans la synthèse des acides gras et des hormones sexuelles, dans la formation des globules rouges et dans la régulation de l'activité des gènes.

→ **Carence, usages et propriétés**

- Une insuffisance d'apport s'observe parfois chez les personnes qui souffrent de maladies inflammatoires de l'intestin telles que la maladie de Crohn ou la maladie cœliaque, de cirrhose du foie ou d'alcoolisme.
- Proposé dans le traitement de l'excès de cholestérol ou de triglycérides, ainsi que dans la lutte contre les dépendances à l'alcool ou aux drogues, l'hypertension, le diabète et la migraine. Le nicotinamide est proposé dans le traitement du diabète et des rhumatismes (arthrose).

→ **Sources alimentaires de vitamine B3 ou PP**

La niacine se trouve surtout dans la viande rouge, les volailles, les poissons, les légumes, la levure de bière.

d. Vitamine B5 (acide pantothénique) :

→ **Carence, usages et propriétés**

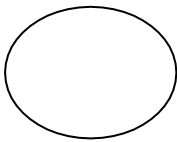
- La carence en vitamine B5 est rare et se traduit par une sensation de brûlure dans les pieds. Une insuffisance d'apport peut provoquer une fatigue, des maux de tête, des insomnies et des fourmillements.
- Proposé comme antioxydant et cicatrisant, ainsi que pour soulager les symptômes de la polyarthrite rhumatoïde.
- Deux dérivés sont également utilisés : le panthénol dans les soins de la peau et des cheveux, et la pantéthine dans l'excès de cholestérol.

→ **Sources alimentaires de vitamine B5**

La vitamine B5 se trouve surtout dans la levure de bière, les abats, la laitance de poisson séchée (appelée boutargue ou poutargue), le jaune d'œuf, les céréales complètes, l'avocat, les cacahuètes et les noix de cajou, le soja, les lentilles, le lait, la gelée royale,

e. Vitamine B6 (pyridoxine) :

- Préviens la carence responsable d'apparition de polynévrites dans l'éthylisme.



- intervient dans le métabolisme des acides aminés et du glycogène ainsi que dans la synthèse de l'ADN (gènes), de l'hémoglobine, qui transporte l'oxygène dans le sang, et de nombreux messagers chimiques du cerveau.

→ **Carence, usages et propriétés**

- Une insuffisance d'apport en vitamine B6 provoque des gerçures des lèvres, une inflammation de la bouche, ainsi qu'une anémie. Elle s'observe surtout chez les personnes alcooliques et chez celles qui souffrent de maladies chroniques de l'intestin.
- La vitamine B6 est proposée dans le traitement du syndrome prémenstruel, dans la stimulation de l'immunité des personnes âgées et dans la prévention des maladies cardiovasculaires.

→ **Sources alimentaires de vitamine B6**

La vitamine B6 se trouve principalement dans les viandes, la volaille, le poisson, les œufs, les pommes de terre et les fruits, excepté les agrumes.

Les adolescentes, les femmes enceintes et les personnes âgées semblent particulièrement exposées à une insuffisance d'apport en vitamine B6 et devraient veiller à manger des aliments qui en contiennent.

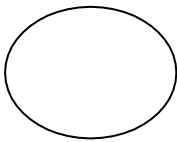
f. Vitamine B8 (H ou biotine) :

- Intervient dans le métabolisme énergétique dont la néoglucogenèse.
- Préviend la carence responsable d'acidose métabolique.

→ **Carence, usages et propriétés**

- Une insuffisance d'apport en biotine est parfois observée chez les personnes qui souffrent d'alcoolisme ou d'insuffisance rénale, ainsi que chez celles qui prennent un traitement contre l'épilepsie.
- La biotine est proposée pour traiter les problèmes d'ongles fragiles et cassants, l'acné, les problèmes de peau grasse, ainsi que la chute et le grisonnement des cheveux. Elle est parfois employée pour soulager les douleurs aux pieds qui accompagnent les formes avancées de diabète.

→ **Sources alimentaires de vitamine B8**



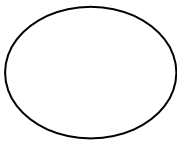
La biotine se trouve principalement dans le jaune d'œuf, le foie, les rognons, le lait, le soja, l'avoine, les champignons, les graines germées, la levure de bière et la gelée royale.

g. Vitamine B9 (acide folique) :

- Source exogène nécessaire pour la synthèse des nucléoprotéines et le maintien d'une érythropoïèse normale.
- Prévient la carence responsable d'anémies macrocytaires.
- Essentiels à la multiplication des cellules et à la régulation de l'activité des gènes.
- Ils participent à la fabrication des globules rouges et blancs, au renouvellement de la peau et de la paroi de l'intestin, ainsi qu'à la synthèse des substances chimiques qui modulent le fonctionnement du cerveau.
- Au tout début de la grossesse, les folates sont indispensables au développement du système nerveux de l'embryon.

→ Carence, usages et propriétés

- On observe parfois une carence en acide folique en cas d'alcoolisme, de maladie chronique de l'intestin telle que la maladie de Crohn ou la maladie coéliquue, ou bien encore lors de la prise de certains médicaments contre les infections ou les cancers, par exemple. Ces carences se traduisent, entre autres, par de l'anémie, des crampes musculaires, de la fatigue ou des maux de tête.
- Une carence en vitamine B9 entraîne de la diarrhée, une perte d'appétit et une perte de poids. Une inflammation de la langue (glossite), des maux de tête, des palpitations cardiaques, de l'irritabilité et des changements d'humeur peuvent également se manifester. Une carence grave peut provoquer une anémie mégalo-blastique, une altération des muqueuses du col de l'utérus, des intestins, de l'estomac et du vagin (les cellules deviennent malignes), et un retard de croissance.
- Les personnes se trouvant dans les situations suivantes peuvent avoir des besoins supérieurs en acide folique : grossesse et allaitement; alcoolisme; diarrhée continue; fièvre prolongée; anémie; maladies intestinales; maladie du foie; trouble de la fonction rénale (hémodialyse); stress continu; chirurgie de l'estomac.



- Pendant la grossesse, une carence en folates peut provoquer des malformations du système nerveux du fœtus, comme le spina bifida, par exemple, qui est un défaut de fermeture de la colonne vertébrale, ou l'anencéphalie qui correspond à l'absence de développement du cerveau.
- L'acide folique est prescrit de manière systématique chez toute femme en âge de procréer ayant un désir de grossesse, ou pour pallier les insuffisances d'apport et traiter les anémies.
- Dans le contexte des compléments alimentaires, les folates sont proposés dans la prévention des maladies cardiovasculaires telles que l'athérosclérose, les accidents vasculaires cérébraux et l'insuffisance coronaire, et de certains cancers, du côlon par exemple.

→ Sources alimentaires de vitamine B9

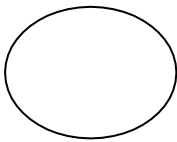
Les folates se trouvent principalement dans les légumes à feuilles vert foncé comme les choux, les épinards, les légumes secs, les oranges, les asperges, le foie ou la levure de bière.

h. Vitamine B12 (cobalamine) :

Source exogène nécessaire pour la synthèse des nucléoprotéines et de la myéline, la reproduction cellulaire, la croissance et le maintien d'une érythropoïèse normale. Préviend la carence responsable d'anémies macrocytaires. En association avec les folates, la vitamine B12 intervient dans la synthèse de l'ADN et des acides gras, dans la production d'énergie à l'intérieur des cellules et dans le fonctionnement du système nerveux.

Carence, usages et propriétés

- Une carence en vitamine B12 se traduit par différents symptômes tels qu'une anémie, des fourmillements dans les pieds et les mains, une constipation entrecoupée de diarrhées ou une perte de poids. Une insuffisance d'apport provoque une anémie, des troubles de l'humeur et, chez les personnes âgées, des troubles du raisonnement et de la mémoire.
- Les personnes qui suivent un régime végétalien ou macrobiotique strict sont exposées à ces insuffisances d'apport. Il en est de même pour celles qui souffrent de maladies chroniques de l'intestin, celles qui ont subi une intervention



chirurgicale destinée à lutter contre l'obésité ou celles qui souffrent d'une maladie immunitaire appelée anémie pernicieuse.

- Les personnes âgées absorbent moins bien la vitamine B12 contenue dans les aliments car l'acidité de l'estomac diminue avec l'âge. Chez celles-ci, la vitamine B12 a été proposée comme stimulant général contre la fatigue, ainsi que dans le traitement des troubles de l'humeur.
- La prise de compléments contenant de la vitamine B12 est particulièrement recommandée dans le traitement de l'anémie par carence en vitamine B12, chez les personnes qui ont subi une chirurgie de l'estomac et chez celles qui suivent un régime d'où sont exclus tous les aliments d'origine animale.
- Les femmes enceintes, celles qui allaitent et les enfants qui suivent un régime végétalien ou macrobiotique doivent impérativement veiller à ce que leur alimentation contienne des apports suffisants en vitamine B12.

→ **Sources alimentaires de vitamine B12**

La vitamine B12 est la seule vitamine systématiquement absente des fruits et des légumes. Les meilleures sources sont les abats, la viande, la volaille, le poisson et les fruits de mer, les produits laitiers et les œufs.

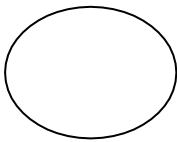
i. Vitamine C (acide ascorbique) :

Propriétés anti-oxydantes, essentielle pour la formation et le maintien des substances intercellulaires et du collagène, la biosynthèse des catécholamines, la synthèse de la carnitine et des stéroïdes, le métabolisme de l'acide folique et de la tyrosine. Antiasthénique. La vitamine C, ou acide ascorbique, est indispensable à la formation des fibres élastiques (collagène) contenues par exemple dans les parois des vaisseaux sanguins, la partie profonde de la peau (derme), le squelette, les tendons, les ligaments ou les gencives. Elle contribue également à l'absorption et au stockage du fer.

→ **Carence, usages et propriétés**

- La carence en vitamine C (scorbut) est devenue très rare ; elle se traduit par des saignements de gencives, des ecchymoses, une sécheresse de la bouche et des yeux, des douleurs articulaires et musculaires, de la fatigue et de l'anémie. Elle peut entraîner un coma mortel.
- La vitamine C lutte contre la fatigue, l'amélioration des défenses immunitaires, la réduction de la durée du rhume, ainsi que la prévention des maladies cardiovasculaires, de certains cancers et de la cataracte.

→ **Sources alimentaires de vitamine C**



La vitamine C est surtout présente en grande quantité dans les poivrons et les piments, les agrumes (citrons, oranges, etc.), les légumes de la famille des choux, les épinards, les fraises et de nombreux autres fruits.

j. Vitamine D (I=cholecalciferol, II=ergocalciferol, III=calcifediol-calcitriol-alfacalcidol):

Régulation du métabolisme du calcium et du phosphore au niveau des os et des reins. La vitamine D regroupe plusieurs substances dont les deux plus courantes sont la vitamine D2 ou ergocalciférol, produite par les végétaux, et la vitamine D3 ou cholécalciférol, d'origine animale et produite par la peau sous l'action des rayons ultraviolets B. La vitamine D est essentielle au métabolisme du calcium et du phosphore. Elle augmente leur absorption dans l'intestin et diminue leur élimination dans l'urine, favorisant ainsi la minéralisation des os et des dents.

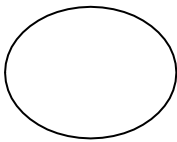
→ Carence, usages et propriétés

- La carence en vitamine D provoque une déminéralisation des os : rachitisme chez les enfants et ostéomalacie chez les adultes. L'ostéomalacie augmente fortement le risque d'ostéoporose et de fractures.
- Les personnes qui prennent des traitements destinés à réduire l'absorption intestinale des matières grasses, par exemple dans le cadre d'un traitement contre l'obésité ou le cholestérol, peuvent également être touchées, car la vitamine D est soluble dans les graisses.
- Associée au calcium, la vitamine D est utilisée dans la prévention et le traitement du rachitisme et de l'ostéoporose. Elle est également proposée dans le traitement du psoriasis et comme stimulant des défenses immunitaires.

→ Sources alimentaires de vitamine D

La vitamine D se trouve dans les poissons gras comme, par exemple, le maquereau, la sardine ou le hareng, le foie de poisson et les huiles qui en sont extraites, ainsi que dans les jaunes d'œuf si les poules ont été nourries avec des aliments riches en vitamine D.

k. Vitamine E (tocophérol) :



Propriétés anti-oxydantes empêchant la formation de produits d'oxydation toxiques et protégeant les constituants cellulaires. La vitamine E est en réalité une famille de huit substances dont la plus courante est l'alpha-tocophérol.

→ **Carence, usages et propriétés**

- La carence en vitamine E est rarissime et n'apparaît qu'au bout de plusieurs années d'absence d'apport. Elle se traduit par des douleurs et des sensations de brûlure dans les pieds et les mains. Elle s'observe chez les personnes souffrant de maladies chroniques de l'intestin ou de certaines maladies génétiques.
- L'insuffisance d'apport pourrait entraîner des problèmes cardiovasculaires, comme les maladies coronaires.
- Du fait de son action antioxydante, la vitamine E est proposée dans la prévention des maladies cardiovasculaires, des cancers et des maladies liées à l'âge, telles que l'arthrose (rhumatismes), la cataracte, la dégénérescence de la rétine liée à l'âge (DMLA) ou la maladie d'Alzheimer.

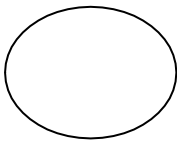
→ **Sources alimentaires de vitamine E**

La vitamine E est présente dans les huiles végétales, comme celles de colza, de germe de blé, de tournesol, d'olive, d'argan ou de soja, dans les légumes à feuilles vert foncé, par exemple les choux, les épinards, dans les fruits à coque tels que les noix, les noisettes et les amandes, dans les graines, ainsi que dans les matières grasses des viandes et des poissons.

I. Vitamine K1 (Phytoménadione) :

La vitamine K est un facteur de la coagulation, elle permet la synthèse de la prothrombine par les cellules du foie. Activation des facteurs II, VII, IX, X. La vitamine K existe principalement sous deux formes : la vitamine K1 (phytoménadione, phylloquinone ou phytonadione) et la vitamine K2 (ménaquinones). Elle est apportée à la fois par l'alimentation et par la flore intestinale. La vitamine K est essentielle à la coagulation du sang et au métabolisme des os.

→ **Carence, usages et propriétés**



- L'insuffisance d'apport en vitamine K se traduit par des ecchymoses, des saignements de nez, des selles noir foncé, des règles abondantes et une ostéoporose. Elle s'observe lors de maladies chroniques de l'intestin, de cirrhose du foie ou de la prise de certains médicaments.
- Le lait maternel étant pauvre en vitamine K, un apport est systématiquement prescrit au nouveau-né.
- Elle est utilisée en cas de saignements répétés ou d'hémorragies. Elle est également proposée dans la prévention de l'ostéoporose.

→ **Sources alimentaires de vitamine K**

La vitamine K1 est présente dans les légumes à feuilles vert foncé tels que les choux, les épinards ou la salade, et dans les huiles végétales, par exemple

d'olive, de soja ou de chanvre. La vitamine K2 est présente dans le jaune d'œuf, le foie, le beurre et le poisson. Un repas riche en légumes verts peut apporter jusqu'à 400 µg de vitamine K. Une alimentation équilibrée suffit donc largement à couvrir les besoins.

Chapitre 14 : les oligo éléments

Objectifs

1. Connaître les différents oligoéléments et leurs intérêts thérapeutiques

1. Définition

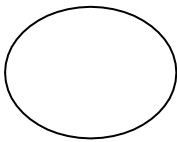
Les oligo-éléments sont une classe de nutriments, éléments minéraux purs nécessaires à la vie d'un organisme, mais en quantités très faibles.

On appelle oligo-éléments les éléments chimiques qui représentent une masse inférieure à 1 mg/kg.

Les oligo-éléments possèdent également une toxicité pour l'organisme lorsqu'ils sont présents à des taux trop élevés.

L'effet d'un oligo-élément dépend de la dose d'apport. Lorsque l'oligo-élément est dit essentiel, l'absence, comme un apport excessif, est létale.

2. Principaux Oligo élément utile à l'organisme humain



a) Le calcium(Ca)

➤ Le rôle

Le calcium est de loin le minéral le plus abondant dans le corps. Il est le principal composant des os et des dents. Il joue aussi un rôle important dans la coagulation du sang, le maintien de la pression sanguine et la contraction des muscles, dont le cœur.

➤ Les sources alimentaires

Fromage, Lait de vache ou de chèvre, Sardines et saumon (avec arêtes), Yogourt, Boissons de soya, de riz ou d'orange enrichies

b) Chrome (Cr)

➤ Le rôle

Il participe au métabolisme du glucose en stimulant les effets de l'insuline, l'hormone pancréatique qui fournit aux cellules le glucose nécessaire à la production d'énergie et qui maintient des niveaux normaux de glucose sanguin.

➤ Usage thérapeutique

- ✓ Traitement du diabète de type 2 en cas de résistance à l'insuline
- ✓ Réduire les taux de cholestérol et de triglycérides
- ✓ Diminution des troubles cardiovasculaires
- ✓ Contribution à perte du poids et augmenter la masse musculaire.

➤ Les sources alimentaires

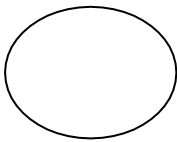
La levure de bière, le foie de veau, Le brocoli, les haricots verts, les pommes de terre, les céréales à grains entiers, le germe de blé, les champignons, les asperges, les viandes, les jaunes d'œufs, la bière

c) Le cuivre(Cu)

➤ Le rôle

Le cuivre est nécessaire à la formation de l'hémoglobine des globules rouges et de plusieurs hormones. Il contribue également à la lutte contre les radicaux libres, qui sont néfastes pour l'organisme. Il intervient dans la fonction immunitaire et contre le stress oxydant.

➤ Les sources alimentaires



Mollusques et crustacés, Viande et volaille, Certains légumes (artichaut, champignon), Noix et graines, Légumineuses (arachide, lentille, etc.), Chocolat noir

d) Le fer(Fe)

→ Le rôle

Chaque cellule du corps contient du fer. Ce minéral est essentiel au transport de l'oxygène et à la formation des globules rouges dans le sang. Il joue aussi un rôle dans la fabrication de nouvelles cellules, des hormones et des neurotransmetteurs (messagers de l'influx nerveux).

➤ Les sources alimentaires

Foie, boudin et autres abats, Autres parties de la viande, Huîtres et crustacés, Viande de cheval, Légumineuses (dont le soya)

e) L'iode(I)

→ Le rôle

L'iode sert à la formation des hormones thyroïdiennes qui sont nécessaires à la croissance, au développement et au métabolisme de base.

L'iode est indispensable pour la maturation du système nerveux du fœtus.

➤ Les sources alimentaires

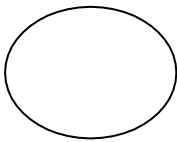
Poissons de mer (anchois, dorade, maquereau, sardine, etc.), Algues, Lait, Mollusques et crustacés, Sel iodé, Œufs

f) Le magnésium (Mg)

➤ Le rôle

Il est souvent considéré comme "l'antistress" naturel. Les besoins en magnésium varient en fonction de l'âge et du sexe. Ils augmentent chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes et chez les personnes âgées. En cas d'activité physique intense, les besoins sont aussi plus élevés

Le magnésium participe notamment à la santé des dents et des os, au fonctionnement du système immunitaire ainsi qu'à la contraction musculaire. Il



joue aussi un rôle dans la production de l'énergie ainsi que dans la transmission de l'influx nerveux.

➤ **Carence en magnésium (hypomagnésémie)**

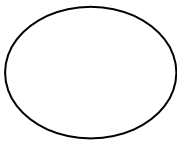
Il se manifeste par divers troubles notamment :

- ✓ Hyperexcitabilité neuro-musculaire : crises de tétanie se caractérisant par la contracture des membres supérieurs (mains d'accoucheur) et du visage
- ✓ Troubles immunologiques ;
- ✓ Atteintes cardio-vasculaires et, dans les cas extrêmes, infarctus ;
- ✓ Fatigabilité musculaire ;
- ✓ Troubles digestifs : diarrhées, nausées et anorexie ;
- ✓ Irritabilité, nervosité, insomnie ;
- ✓ Crampes, tremblements ;
- ✓ Myoclonies (contractions musculaires brèves et involontaires, entraînant ou non un mouvement)
- ✓ Syndrome confusionnel
- ✓ Crises comitiales (crises d'épilepsie) le plus souvent convulsives ;
- ✓ Problèmes au cours de la gestation, pour la mère et le fœtus ;
- ✓ Dérèglement du système thermique du corps (en plein été, on a la sensation qu'il fait terriblement froid).

➤ **Signes d'hypermagnésémie :**

- ✓ Hypotension ;
- ✓ bradycardie ;
- ✓ Nausées, vomissements ;
- ✓ Fatigabilité musculaire ;
- ✓ Hyporéflexie ou aréflexie ;
- ✓ Hypotonie musculaire, somnolence ;
- ✓ Syndrome confusionnel ;
- ✓ Coma, arrêt cardiaque.

NB : l'hypermagnésémie est pratiquement toujours d'origine iatrogène (due à un médicament).



➤ **Les sources alimentaires**

Haricots noirs, blancs, de soya et autres, thon rouge, Boisson de soya enrichie, Chocolat noir, Noix de cajou, et amande, Épinard et artichaut.

g) Le manganèse(Mn)

→ **Le rôle**

Le manganèse contribue entre autres à la prévention des dommages causés par les radicaux libres. Il intervient aussi, indirectement, des processus métaboliques.

➤ **Les sources alimentaires**

Céréales à grains entiers, Noix et graines, Épinard, Cacao, Légumineuses, Thé, Certains fruits (ananas, raisin, framboise)

h) Le phosphore(P)

→ **Le rôle**

Le phosphore est le minéral le plus abondant de l'organisme, après le calcium. Il joue un rôle essentiel dans la formation et le maintien de la santé des os et des dents. Il participe à la croissance et à la régénérescence des tissus et aide à maintenir à la normale le pH du sang. Le phosphore est aussi l'un des constituants des membranes cellulaires.

➤ **Les sources alimentaires**

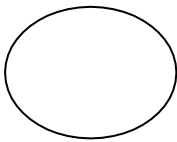
Graines de citrouille et de tournesol, Haricots de soya et lentilles, Yogourt et lait, Foie de bœuf et abats de volaille, Plusieurs poissons et fruits de mer (goberge, doré, espadon, saumon, palourde, flétan, sole et aigle fin)

i) Le potassium (K)

➤ **Le rôle**

Le potassium sert à équilibrer le pH du sang et à stimuler la production d'acide chlorhydrique par l'estomac, favorisant ainsi la digestion. Il facilite la contraction des muscles, dont le cœur, et participe à la transmission de l'influx nerveux.

➤ **Les sources alimentaires**



Haricots blanc et de soya et autres légumineuses, Tomates en conserve, Banane, Pomme de terre au four, Épinard, courge et artichaut, Plusieurs poissons et fruits de mer (palourde, flétan, thon, morue, sébaste, saumon)

j) Le sélénium(Se)

→ Le rôle

Le sélénium a une capacité antioxydante non négligeable. Il est essentiel au bon fonctionnement du système immunitaire et de la glande thyroïde.

➤ Les sources alimentaires

Noix du Brésil, Poisson frais (thon, flétan, morue, sébaste, sole, etc.), Diverses viandes (viande brune de dinde, côtelette de porc, ronde de bœuf, etc.), Huîtres, hareng mariné, thon et palourdes en conserve, Abats de volaille

k) Le zinc (Zn)

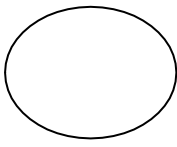
→ Le rôle

Le zinc joue un rôle important dans la croissance et le développement de l'organisme, dans le système immunitaire (notamment la cicatrisation) ainsi que dans les fonctions neurologiques. Il joue un rôle dans la modulation de l'humeur et dans l'apprentissage, ainsi que dans la vision, le goût et l'odorat. Il intervient dans le processus de la coagulation sanguine, dans les fonctions de l'hormone thyroïdienne, ainsi que dans le métabolisme de l'insuline.

→ Une carence

Elle peut entraîner :

- ✓ Une diminution des fonctions immunitaires (infections fréquentes et blessures qui guérissent mal),
- ✓ Un retard dans la croissance,
- ✓ Des troubles de l'odorat et du goût,
- ✓ Une baisse de la fertilité masculine,
- ✓ Des dermatites, de la diarrhée,
- ✓ une dépression,
- ✓ Une perte de poids,



- ✓ De l'irritabilité,
- ✓ De l'apathie.
- ✓ Les alcooliques, les diabétiques, les personnes souffrant de troubles rénaux ou de troubles de l'absorption digestive (maladie de Crohn, par exemple) courent davantage de risques de souffrir d'une carence en zinc.
- ✓ Les personnes atteintes du VIH sont souvent carencées en zinc.

→ **Usages thérapeutiques**

- ✓ Réduire la durée et la gravité du rhume
- ✓ Réduire les symptômes de l'acné
- ✓ Stimuler le système immunitaire des personnes de plus de 55 ans;
- ✓ Prévenir la dégénérescence maculaire.

→ **Les sources alimentaires**

Germe de blé, Mollusques et crustacés (huître, crabe, palourdes en conserve, homard, etc.), Viande et abats (foie de veau, boeuf haché, agneau, etc.), Légumineuses.

Chapitre 15 : détergents-antiseptiques-désinfectants

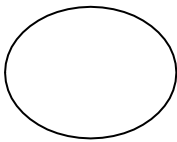
Objectifs

1. Connaître les définitions de détergent, antiseptique, désinfectant, aseptie, antiseptie, désinfection.
2. Connaître les différents usages de la javel
3. Comprendre l'intérêt des solutions hydro-alcooliques

I. Les détergents

Un détergent est un produit utilisé pour enlever les salissures, les graisses. Il est utilisé à la fois sur le matériel inerte et sur les tissus vivants

Les détergents ne tuent pas les microbes.



II. Les antiseptiques

Un antiseptique est un produit ou une préparation ayant la propriété d'éliminer (tuer) les microorganismes ou d'empêcher leur développement sur des **tissus vivants** (peau saine, muqueuses, plaies).

- **L'antisepsie** est l'opération au résultat momentané permettant au niveau des tissus vivants, dans la limite de leur tolérance, d'éliminer (tuer) les micro- organismes ou d'empêcher leur développement.
- **L'asepsie** est une méthode préventive qui correspond à l'ensemble des mesures visant à empêcher tout apport exogène de micro-organisme.
Par exemple : stérilisation du matériel introduit dans un site opératoire.

❖ Précautions d'usage d'un antiseptique

- Vérifier la date de péremption,
- Indiquer la date d'ouverture sur le flacon,
- Fermer le flacon après chaque manipulation,
- Respecter la durée d'utilisation du produit après son ouverture conformément à la prescription du fabricant,
- Utiliser de préférence des doses unitaires ou de petits conditionnements,
- Jeter les flacons utilisés (vide ou non) à la sortie du patient hospitalisé

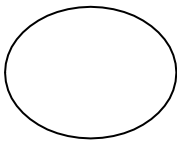
III. Les désinfectants

Un désinfectant est un produit ou une préparation ayant la propriété d'éliminer (tuer) les microorganismes et/ou d'empêcher leur développement sur des milieux ou des matières inertes.

On distingue 03 types de désinfectants en fonction du domaine d'utilisation :

- Les produits destinés à la désinfection par voie aérienne ;
- Les produits désinfectants de dispositifs médicaux réutilisables ;
- Les autres produits désinfectants (par exemple, ceux destinés à la désinfection des sols et surfaces).

• La désinfection



C'est une opération au résultat momentané, permettant d'éliminer (tuer) les micro-organismes et/ou d'empêcher leur développement sur des milieux inertes contaminés.

Le résultat de cette opération est limité aux micro-organismes présents au moment de l'opération.

Eau de javel

- Puissant désinfectant ;
- Peut être utilisé comme antiseptique aux degrés < 5°chl ;
- Autres propriétés: ne pas mélanger au détergent ;
- Conservation : dans un emballage opaque ;
- Extrait ou concentré de javel : 36°chl ; 48°chl
- Eau de javel : 12°chl, 8°chl ;
- Eau javellisée : degré < 8°chl.

Dilution de la javel

❖ Formule de dilution :

Pour obtenir de la javel de concentration finale « CF », à partir d'une concentration initiale « CI » par dilution, on détermine le rapport de dilution N

$$N=CI/CF$$

En pratique la dilution= 1volume de CI+(N-1) volume d'eau

Méthode pratique :

Pour une eau de javel à 12°chl (Ci : concentration initiale)

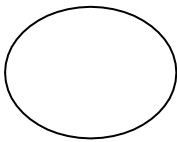
Pour obtenir une eau javellisée à X° chl (Cf : concentration finale)

$$: Ci/Cf = N$$

La formule de dilution = 1 volume d'eau de de javel à 12° chl + (N-1) volume d'eau.

IV. Exemples d'antiseptiques cutanés

Colorants : éosine, solution de Milian, fluorescéine ;

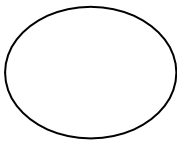


- Alcool ;
- Dérivés iodés : povidone iodée ;
- Biguanides : chlorhexidine ; un large spectre d'action notamment à très faible concentration, est rémanente et cumulative
- dérivés chlorés : hypochlorite de sodium doit être conservée à l'abri de la lumière pour ralentir sa décomposition, qui est rapide (quelques jours)
- Diaminidines : hexamidine ;
- Ammoniums quaternaires :
 - Cétrimide,
 - Chlorure de miristalkonium ;
 - carbanilides : triclocarban ;
- ❖ **Oxydants :**
 - eau oxygénée est surtout hémostatique. Le nettoyage à l'eau oxygénée doit être bref et uniquement s'il n'y a pas d'hémorragie (présence de sang) car elle dégrade les cellules et nuit à la cicatrisation
 - permanganate de potassium
- Nitrate d'argent.
- Organomercurels (fabrication arrêtée) : thiomersal, phénylmercure, mercurobutol ;
- Cétrimonium
- Thymol
- Carvacrol
- Lugol
- Merbromine
- Eau de Dalibour
- Bromure de céthéxonium

V. Les solutions hydro-alcooliques (SHA ou SHAL)

1. Définition

- Ce sont des solutions aseptisantes cutanées. Elles sont employées afin d'assurer l'hygiène des mains, notamment lors des soins médicaux.
- Elles agissent par contact direct et mécanique (en friction) et s'utilisent sans eau.
- Les solutions hydro-alcooliques ont des propriétés bactéricides, virucides et fongicides, sans effet nettoyant. Elles doivent être appliquées sur des mains sèches et non souillées.



- Pratiquer l'hygiène des mains par friction hydro-alcoolique est devenue **une procédure recommandée par l'OMS** à opportunité égale d'utilisation d'une des méthodes d'hygiène des mains : la procédure est plus rapide, plus efficace mais moins tolérée qu'un lavage avec de l'eau et un savon antiseptique car l'alcool peut être irritant au contact de la peau. Elle permet d'améliorer l'observance par les usagers et leur permet de respecter les recommandations¹ relatives aux bonnes pratiques d'hygiène.

2. Intérêts

- Usage recommandé par l'OMS dans le cadre du plan de lutte contre les infections nosocomiales.
- Leur utilisation est recommandée dans la pratique des soins de santé.
- Leur utilisation en remplacement ou en complément du lavage chirurgical se généralise dans les blocs opératoires.
- Dans la prévention des risques de propagations de maladies hautement contagieuses comme la grippe, l'ébola, les coronavirus, rotavirus, herpès, adénovirus, poliovirus

3. Propriétés

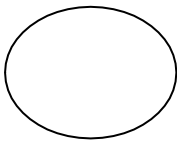
- **Efficacité et rémanence** : les SHA ont un large spectre d'action sur les micro-organismes.
- **Tolérance cutanée** : les SHA contiennent un agent émollient et sont hypo-allergéniques, elles sont mieux tolérées que les autres méthodes de désinfection des mains.
- **Rapidité** : pour une efficacité optimale le temps de contact doit être au minimum de dix à quinze secondes, la durée totale de la procédure est en moyenne de trente secondes, alors que le lavage antiseptique dure deux minutes.
- **Observance par les usagers** : facilité et simplicité d'utilisation, encombrement et conditionnement réduits, installation dans des lieux sans point d'eau, indications multiples.

4. Contre-indications

Leur usage est contre-indiqué

:

- Sur des mains mouillées (risque d'irritation plus important que sur mains sèches et dilution du principe actif) ;



- Sur des mains souillées par des sécrétions, du sang ou tout autre liquide biologique (l'action désinfectante de l'alcool est diminuée en présence de matières organiques) ou encore talquées ou poudrées ;
- Sur des mains lésées, des muqueuses ;
- Sur des mains gantées ou pour la désinfection de surfaces inertes ;
- Pour la désinfection cutanée pré-interventionnelle.

5. Procédure

La procédure d'hygiène des mains à l'aide d'une solution hydro-alcoolique doit respecter une séquence bien précise :

- Mains propres et sèches, et après avoir vérifié l'absence de contre-indication ;
- Remplir le creux d'une main avec 3 mL de solution hydro-alcoolique ;
- Appliquer la SHA sur les deux mains en frictionnant jusqu'à ce que les mains soient sèches, sans oublier d'appliquer le produit entre les doigts et sur les pouces :
 - Paume contre paume,
 - Paume de la main droite sur le dos de la main gauche et vice-versa,
 - Paume contre paume, doigts entrelacés,
 - Dos des doigts contre la paume opposée avec les doigts emboîtés,
 - Friction circulaire du pouce droit dans la paume gauche et vice-versa,
 - Pulpe des doigts de la main droite dans la paume gauche et vice-versa,
 - Tranche cubitale droite et inversement,
 - Poignet droit puis poignet gauche.

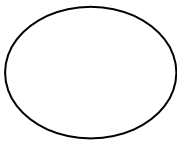
La procédure entière peut durer jusqu'à trente secondes pour que les mains soient bien sèches. Une bonne qualité de friction lors de l'application permet une bonne pénétration des agents émollients adoucissants et donc une bonne protection de la peau.

6. Effets sur la santé

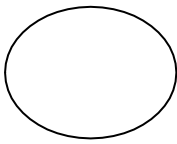
➤ Sur le court terme,

Les solutions hydro-alcooliques mal utilisées (ingestion ou projection) peuvent entraîner de nombreux symptômes : irritations, allergies, états de de somnolence, agitation, maux de tête, nausées, vertiges et même ébriété chez les enfants.

➤ Sur le long terme :



Les solutions hydro-alcooliques pourraient être à l'origine, au moins en partie, de cas de troubles de la fécondité à cause de certaines substances qu'elles contiennent : le triclosan et les éthers de glycol qui sont des perturbateurs hormonaux, mais ils n'ont jamais été formellement impliqués.



Bibliographie

- Dorsz. Edt 2019
- www.vidal.com
- [www. Ereukasant.fr](http://www.Ereukasant.fr)
- www.santépour tous.com
- [www. doctissimo.fr](http://www.doctissimo.fr)
- www.who.int
- www.soinsinfirmiers.com
- Webphysique.fr